CORPO DE BOMBEIROS

ESCOLA SUPERIOR DE BOMBEIROS

Volume 2



MANUAL DO PARTICIPANTE

INCÊNDIOS

Pertence a:





7

COMBATE A INCÊNDIOS INDUSTRIAIS E HABITAÇÕES PRECÁRIAS

Objetivos	Notas
Ao final desta lição os alunos serão capazes de: 1) Conhecer os tipos de indústrias e características das habitações precárias; 2) Identificar os principais riscos nestes tipos de incêndios; 3) Supervisionar e utilizar estratégias para as atuações de atendimento.	

1 - INCÊNDIOS INDUSTRIAIS

ORIENTAÇÕES BÁSICAS

O Comandante no deslocamento pensa nas possíveis ações; não devendo contar efetivamente com as instalações de proteção e combate a incêndio, existentes na edificação; contudo, deve verificar o PPI e acionar o PAM.

Com as informações iniciais obtidas deslocará todo o material e efetivo possível, visando o atendimento.

O sucesso dependerá da análise da situação, de pesar os fatores que influenciam o sinistro e aplicar a tática correta, aliada ao conhecimento dos setores (PPI):

- Almoxarifado
- Depósitos
- Expedição
- Produção e processo
- Transporte
- Pátios
- Cabine de energia

TIPOS DE INDÚSTRIAS:

- Indústria madeireira papéis e celulose;
- Indústria metalúrgica;
- Indústria de couros, pneus;
- Indústria automobilística;
- Indústria de móveis e estofados;
- Indústria de Líquidos Inflamáveis;
- Indústria de GLP.

RISCOS AOS BOMBEIROS:

Explosões, intoxicações, asfixia, desabamentos, quedas, queimaduras, vazamento de produtos etc.

Matérias primas diversas - teremos perigos diferentes, Possuem uma ou mais das seguintes ocupações:Cabines de força; Caldeiras, fornos, estufas; Depósitos de líquidos inflamáveis.

AÇÕES DE ATAQUE E DE DEFESA

Ações De Ataque: Objetivo precípuo dos bombeiros no combate observar sinalização, isolamento, apoio etc; preservar sempre a segurança pessoal.

Observar sempre o uso de EPI e EPR.

Obs.: Caso o progresso do fogo não possa ser impedido combinar ações defensivas e de ataque.

Ações de Defesa ou Salvaguarda: Caso alguma circunstância diminua enormemente a possibilidade de sucesso, optar pelo isolamento do fogo.Essa operação só será empregada quando a ação de ataque não puder ser utilizada ou já tiver falhado.

Obs.: Caso cesse a situação insegura, o Cmt imediatamente retoma a ação de ataque.

Defesa ou Salvaguarda, pode ser usada:Perigo visivelmente grande e ou catastrófico, condições de salvamento mínimas, com exposição e riscos;

- Materiais altamente inflamáveis/propagação rápida;
- Comprometimento estrutural;
- Vazamento de gás ou PP com risco de explosão;
- Equipamentos são insuficientes ou inadequados;
- Falta de água;
- Facilidade de propagação – local aberto e ventania. O EPI e o EPR permitirão o acesso a área incendiada.

O EPR é indispensável em qualquer combate à incêndio, principalmente nas indústrias.

ATENÇÃO aos demais gases que possam estar envolvidos no sinistro Usar EPI específico.



COMPORTAMENTO DO COMANDANTE

- INTERFERE DIRETAMENTE NO SUCESSO,
- Manter máxima calma para controlar a situação;
- Manter serenidade nas decisões;
- Determinar ordens breves e precisas;
- Orientar da maneira mais fácil e rápida;
- Não pretender ações perigosas;

- Não se deixar tomar pelo descontrole;
- Encorajar o pessoal e animá-los;
- Não deixar o local até que a situação esteja normalizada.

CHAMAS DE PONTA (LÍNGUAS DE FOGO): Ex.:Compostos cianídricos - Esses gases são por si próprios, combustíveis e em certos casos, misturando-se com o ar tornam-se explosivos ou formam chamas de ponta.

Elas constituem um risco considerável, pois favorecem o crescimento do fogo.Podem ainda levar o fogo de um local para outro.

O ATAQUE EFICIENTE DEPENDERÁ:

- Localização do fogo, Segurança da construção;
- Vias de acesso aos pontos de ataque;
- Vias de acesso para exploração;
- Suprimento d'água;
- Perigos iminentes (depósitos de matéria prima e de líquidos inflamáveis próximos);
- Condições de ventilação existente no local;
- Capacidade do pessoal e equipamentos disponíveis.

CARGA DE INCÊNDIO

Todo o material combustível (classes: A, B, C, D, E e K).

Materiais Das Indústrias: Pólvora, dinamite, nitrobenzol, acetileno, amônia, ácidos peróxidos, magnésio, alumínio, GLP, e etc.

Misturas: carbureto de cálcio com fosfatos, amônia e cloro, substâncias graxas com oxigênio puro etc.

Pós Combustíveis: Todos os pós originários de substâncias orgânicas e de metais combustíveis, em suspensão e em quantidade adequada no ar ambiente, expostos a uma fonte de calor, entram em combustão ou explodem.

Ex.: Moinhos e indústrias de farinhas, refinarias de açúcar, milho e arroz; serrarias; alumínio, zinco, magnésio e outros pós metálicos pulverizados; fábricas de leite em pó, de chocolate; indústrias têxteis, de plásticos, de couros etc.

LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS: DIVIDIDOS DE ACORDO COM SEU PONTO DE FULGOR

Classe I - fulgor abaixo de 37,7ºC (éter, acetona, gasolina, benzol, nafta, colódio e bissulfeto de carbono).

Classe II - fulgor igual ou superior a 37,7ºC e abaixo de 70ºC (acetato amílico, acetato etílico e metílico, toluol e álcool)

Classe III - ponto de fulgor igual ou superior a 70ºC e abaixo de 93,3ºC (querosene, álcool amílico e terebentina). Líquidos com ponto de fulgor igual ou superior a 70ºC e abaixo de 93,3ºC, são chamados de combustíveis e os que tiverem abaixo de 70ºC, são chamados de inflamáveis.

Densidade: Os líquidos inflamáveis, normalmente, são mais leves que a água, portanto não se misturam, permanecendo na superfície do recipiente.

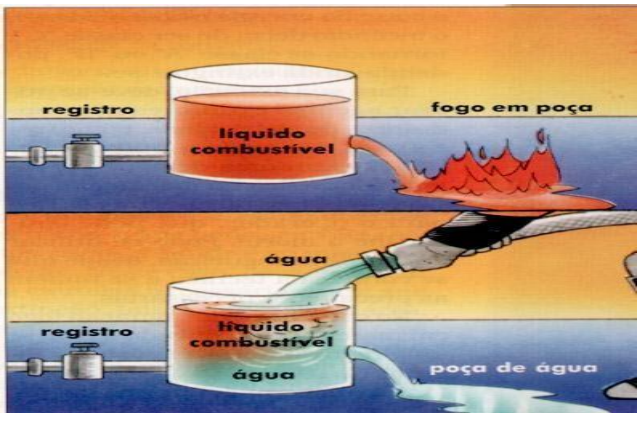
Esta particularidade é muito importante devido ao uso da água como agente extintor de incêndio.Alguns líquidos, como o álcool e a acetona, são miscíveis com a água.

Propriedades e características da maioria líquidos inflamáveis:

- Geram vapores inflamáveis à temperatura ambiente;
- Flutuam na água;
- Geram eletricidade estática quando fluindo;
- Queimam rapidamente por sobre a superfície exposta ao calor;
- Liberam durante a queima muito calor.



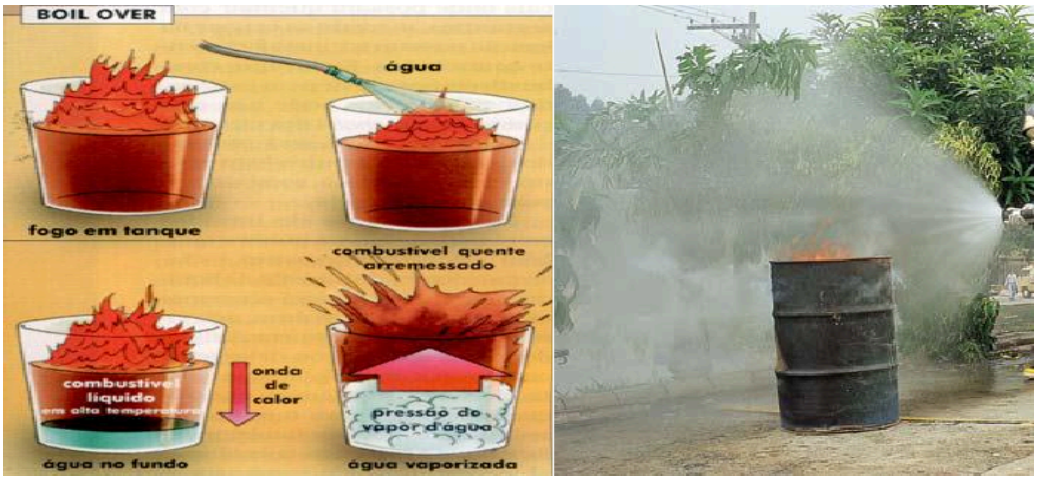
Substituindo o Líquido Inflamável por Água: A água pode ser empregada para remover o material inflamável de encanamentos ou tanques com vazamentos. Incêndios que são alimentados por vazamentos podem ser extintos pelo bombeamento de água no próprio encanamento ou por enchimento do tanque com água a um ponto acima do nível do vazamento.



Bleve (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)

Quando um recipiente contendo líquido tem suas paredes expostas diretamente às chamas, a pressão interna aumenta (expansão dos gases), como resultado há a queda de resistência das paredes do recipiente.

Boilover: A água entra em ebulição por volta dos 100 ºC, vaporizando e aumentando seu volume (1 para 1700). Com o aquecimento em contato com o líquido fervente, esta tende a ocupar o fundo do recipiente e vaporizando. Essa vaporização provoca o arremesso do combustível aquecido aumentando a área de atuação da chama.



Gases Inflamáveis: Normalmente são utilizados nas formas:

- Liquefeito
- Comprimido
- Através de tubulações especiais, possuem diversas aplicações nas indústrias:
- Solda e corte de metais
- Iluminação
- Calefação
- Combustível
- Refrigeração

O perigo dos gases reside principalmente na possibilidade de vazamentos, podendo formar com o ar atmosférico misturas explosivas. Quando vazam, podem facilmente atingir uma fonte de ignição, incendiando-se rapidamente.

A densidade de um gás é um critério de periculosidade, geralmente os gases concentram-se nas partes baixas com maior probabilidade de se incendiarem.

Expansão dos Gases: Todos os gases acondicionados em recipientes

fechados, quando aquecidos, aumentam o seu volume. Dessa forma, os recipientes que os contêm são dotados de válvula de segurança, para evitar sua ruptura.

Válvula de segurança: dispositivo de metal que se funde a uma determinada temperatura ou funciona como dispositivo de alivio de pressão - **PLUG FUSÍVEL.**





Cilindros de aço, ex. Cilindros de acetileno funde-se em torno de 100ºC, cilindros de GLP dotados do plug fusível, este funde-se em torno de 78ºC.

No Sistema de Refrigeração: A amônia é o gás mais utilizado pela refrigeração industrial e funciona pelo sistema de compressor.

Não se incendeia com facilidade, mas pode produzir misturas explosivas com o ar (volume de 16 a 25%).Gás irritante e tóxico.

Outros gases usados: Propano e Butano.

Procedimentos: O uso de linhas de ataque com jatos em forma de neblina é a forma mais adequada para se dissipar ou extinguir um incêndio em gases inflamáveis.

O Comandante deverá empenhar-se ao máximo para interromper o fluxo e usar água para resfriar os cilindros. Caso o fluxo não possa ser interrompido, não extinguir a chama / atmosfera explosiva. Remover o recipiente em chamas e deixar queimar.

Metais Pirofóricos: Metais que elevados a uma certa temperatura, na presença do O2 (comburente), inflamam-se e quando em combustão decompõem a H2O, liberando as moléculas de H e aproveitando as de O2. Há o aumento do fogo com risco de explosões;

São usados em indústrias para modelagem de peças, composição de ligas para fortalecer outros metais, tratamento de chapas de ferro etc. Ex.: Zinco na indústria de galvanoplastia e magnésio na indústria automobilística.

Providências:Desligar a cabine primária, como meio de proteção; verificar se o material é pirofórico ou pó combustível; separá-los dos

materiais comuns; agente extintor especial; agentes extintores comuns serão inócuos; usar grafite, cal desidratada, terra ou areia seca.
Obs.: Cuidado para não atingir os fornos de fusão risco de ruptura ou explosão.

2 – INCÊNDIOS EM HABITAÇÃO PRECÁRIA

FAVELA
SEHAB-SP: Conjunto de moradias construídas de madeira, zinco, lata, papelão e mesmo de alvenaria, caracterizada por sua inadequação e precariedade, em geral distribuídas desorganizadamente em terrenos cuja propriedade individual do lote, não é legalizada.

CARACTERÍSTICAS DAS FAVELAS:
Normalmente de madeira, mas tende-se a alvenaria;
Pobreza falta de infraestrutura (esgoto e água);
Densidade populacional em pouco espaço;
Falta de espaçamento, logo, facilita a propagação;
Uso de Gambiarras;
Choque elétrico;

Exposição de botijões de GLP ao fogo (BLEVE);
Fragilidade das habitações;
Habitações e passarelas sobre córregos ou fossas;
Labirintos e becos sem saída;
Presença de marginais;
Contaminação.

CAUSAS NORMAIS DOS INCÊNDIOS:
Falta de medidas de segurança contra sinistros;

Abundância de material combustível;

As sobrecargas nas instalações/curtos;

Displicência no ato de cozinhar;

Incêndio criminoso.

DOUTRINA DE DEFESA CIVIL
Fases do Atendimento à Emergência:
Fase Preventiva: Levantamento das áreas de risco, elaborar PPI, interação dos órgãos públicos e privados a serem empregados, compor e treinar grupos de voluntários
Fase Assistencial: Fornecer informações às equipes governamentais
Fase recuperativa: Prefeituras e Governo - departamentos próprios em fornecer toda e qualquer participação no processo de reurbanização ou reconstrução.
Cmt da UOP: fornecimento de sugestões visando programar uma rede de hidrantes, rotas de acesso, treinar equipes, etc.

FASE DE SOCORRO: SICER – ATUAÇÃO EFETIVA DOS BOMBEIROS

Estrutura em que estão construídas grande concentração de material combustível, deficiência ou inexistência da rede de hidrantes, os barracos são construídos lado a lado, cotados por vielas estreitas e tortuosas, que dificultam a aproximação e a manobra das viaturas.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO

Inicia-se com as informações do COBOM, durante o percurso refletir sobre a situação provável e antecipação dos procedimentos iniciais;
No local - O Cmt deverá, acompanhado de pelo menos um auxiliar, iniciar um rápido reconhecimento do local, e analisar a situação
Carga Incêndio Alta - Grande quantidade de produtos a base de celulose (madeira, madeirite, papelão e papel);
Derivados de PVC - polietileno, polipropileno, entre tanto polímeros, com a emanação de gases altamente tóxicos;
Destaque para o GLP
Possíveis Problemas - Moradores que tentam salvar seus pertences Mudança de direção do vento, grande consumo d'água no ataque aéreo;
Estratégia e Emprego Tático das Guarnições - SICER

Materiais básicos de combate a incêndios Materiais para entrada forçada;
Materiais de primeiros socorros;
Materiais para proteção de salvados, e
Materiais para o rescaldo.

SICER

Salvamento - Bombeiro adentrar ao local em duplas com EPI, EPR, usando linha de mangueira pressurizada como proteção para penetrar e explorar o local, a progressão será realizada com cabo guia e HT.

Obs.: Estatísticas apontam que 2/3 das mortes em incêndios em residência ocorreram à noite.
Isolamento - Desmontar casas adjacentes – construir um "aceiro" Decisão deverá ser firmemente analisada e embasada, na impossibilidade de combater o fogo nas habitações já incendiadas, resfriar asnão atingidas.
Confinamento - Impedir a propagação, de um ambiente para outro, tal fase praticamente só será atingida se as equipes chegarem no início do incêndio.
Extinção - Fase tática mais longa da operação é necessário um suprimento ininterrupto de água, sem o qual todas as demais fases serão prejudicadas, os métodos de extinção devem ser adaptados à peculiaridade do local intervir a equipe de bombeiros.
Atenção a riscos de choque elétrico Incêndio e Pequena Proporção até 4 habitações

Combate Interno - mangueiras de 38mm; incêndio de média e grandes proporções; mais de 4 habitações.
Evitar o Combate Interno - priorizar isolamento e confinamento, para evitar a propagação do fogo, mangueiras de 3mm incêndios fora de controle.
Comandante das operações deverá avaliar a existência de pessoas no interior das edificações e ordenar exclusivamente o ataque externo com canhões monitores.
Rescaldo – Ventilação - Salvatagem / Proteção de Salvados

Antes, Durante e Depois. Obs.:

1. Projeção como forma de propagação;
2. Apoio a ser solicitado;
3. Empresa para apoio d'água;
4. Policiamento;
5. GRPAe;
6. Empresa de energia elétrica;
7. Órgão e Trânsito;
8. SAMU (Ambulâncias);
9. Defesa Civil;
10. Assistência Social do Município.

INCÊNDIO



8

TÉCNICAS DE COMBATE A INCÊNDIO EM COMBUSTÍVEIS ENERGIZADOS

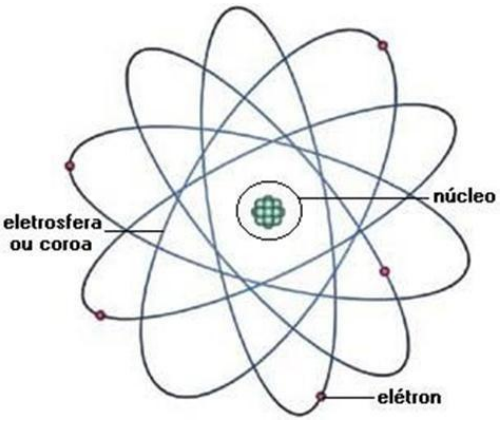
Objetivos	Notas

Ao final desta lição os alunos serão capazes de: 1) Identificar os tipos de correntes elétricas; 2) Identificar os riscos elétricos; 3) Saber as distâncias mínimas de seguranças; 4) Identificar os efeitos do choque no corpo; 5) Combate a incêndios em equipamentos energizados.	

INTRODUÇÃO

A eletricidade é definida como a parte da ciência que estuda fenômenos que ocorrem graças à existência de cargas elétricas nos átomos que compõem a matéria. Lembrando que os átomos são formados por prótons (portadores de carga positiva), nêutrons, que ficam no núcleo atômico, e por elétrons (portadores de cargas negativas) localizados ao redor do núcleo, em uma região denominada eletrosfera.

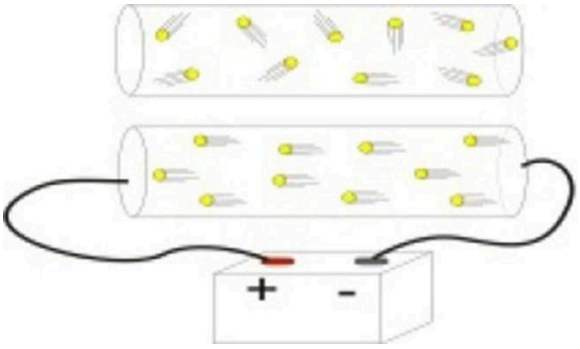
Modelo de Bohr



Os estudos nessa área são divididos em três partes:
Eletrostática:estuda as cargas elétricas em repouso e abrange os conceitos de tipos de eletrização, força eletrostática, campo elétrico e potencial elétrico;
Eletrodinâmica: responsável pelo estudo das cargas elétricas em movimento. Refere-se principalmente aos conceitos associados à corrente elétrica e aos circuitos elétricos com os seus componentes, como resistores, geradores e capacitores;
Eletromagnetismo:é a parte da eletricidade que estuda a relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos, sendo eles a corrente elétrica produzida pela variação de campo magnético, bem como o campo magnético gerado por uma corrente elétrica.

CORRENTE ELÉTRICA

Em física, corrente elétrica é o movimento ordenado de partículas portadoras de cargas elétricas. Microscopicamente as cargas livres estão em movimento aleatório em razão da agitação térmica. No entanto, se aplicarmos um campo elétrico na região das cargas é possível observar que elas passam a ter movimento ordenado. Esse movimento se chama movimento de deriva de cargas livres.



O ampere ou ampère (símbolo: A) é a unidade de medida da corrente elétrica no Sistema Internacional de Unidades. O nome é uma homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. Um ampere equivale a um coulomb por segundo.
1 (um) Coulomb equivale a 6,28 x 10^{18} elétrons.

TENSÃO ELÉTRICA

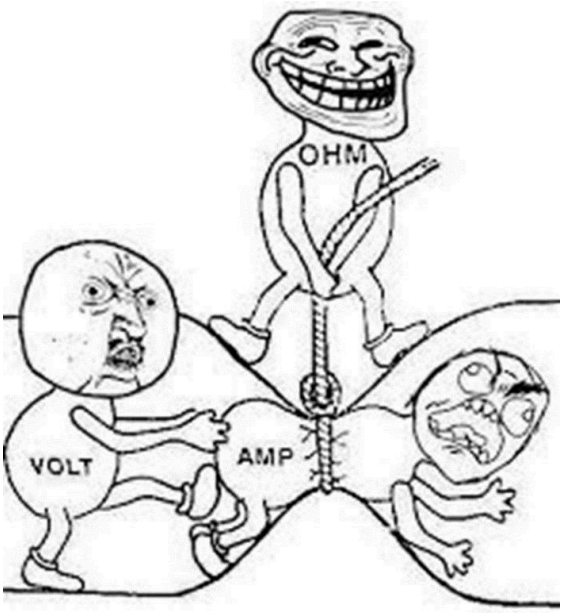
Tensão elétrica ou diferencial de potencial (ddp) é a diferença de potencial entre dois pontos. A tensão elétrica também pode ser explicada como a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica.
O volt (símbolo: V), é a unidade de tensão elétrica (diferença de potencial elétrico) do Sistema Internacional de Unidades. O plural do nome da unidade é volts.
Também é possível calcular a tensão elétrica de um circuito tendo as grandezas de corrente e resistência:
V= IxR
Onde:
V= tensão elétrica
I= corrente elétrica
R= resistência elétrica

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Quando uma corrente elétrica é estabelecida em um condutor metálico, um número muito elevado de elétrons livres passa a se deslocar nesse condutor. Nesse movimento, os elétrons colidem entre si e também contra os átomos que constituem o metal. Portanto, os elétrons encontram uma certa dificuldade para se deslocar, isto é, existe uma resistência à passagem da corrente no condutor.

Resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se

opor à passagem de corrente elétrica mesmo quando existe uma diferença de potencial aplicada. Seu cálculo é dado pela Primeira Lei de Ohm, e, segundo o Sistema Internacional de Unidades (SI), é medida em ohms.
Símbolo (Ω) letra grega omega.

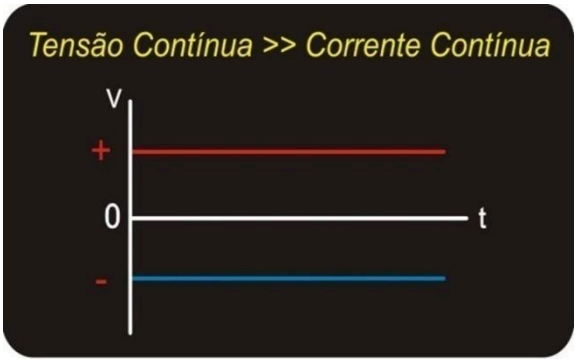


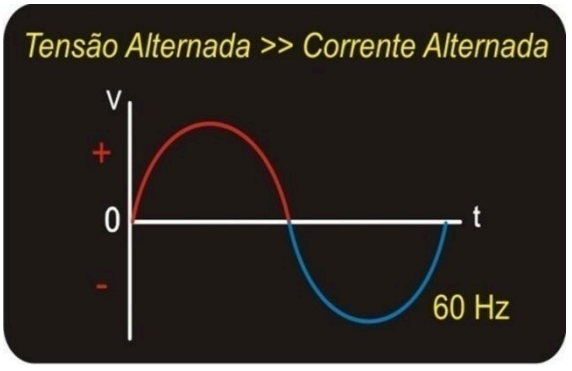
CORRENTE CONTÍNUA

Uma corrente é considerada contínua quando o fluxo dos elétrons passa pelo fio do circuito sempre em um mesmo sentido, ou seja, é sempre positiva ou sempre negativa, circulando no sentido do pólo positivo para o pólo negativo, se considerarmos o sentido convencional da corrente, ou circula do pólo negativo para o pólo positivo, se considerarmos o sentido da corrente dos elétrons.

CORRENTE ALTERNADA

A corrente alternada é caracterizada por um fluxo alternado no sentido dos elétrons. Neste contexto, eles estão mudando de direção a todo momento, estima-se que 120 vezes por segundo. Tal variação permite aos transformadores de uma linha de transmissão receberem a energia elétrica produzida, permitindo que esta percorra uma maior distância.





DIFERENÇA ENTRE CA e CC

Capacidade de transmitir energia para locais distantes, a energia percorre centenas de quilômetros.

A Corrente Alternada chega mais fácil a alta voltagem, logo chega mais longe sem perder força no trajeto. Na Corrente Contínua o desperdício é muito grande.

ARCO ELÉTRICO

Um arco elétrico é resultante de uma ruptura dielétrica de um gás a qual produz uma descarga de plasma, similar a uma fagulha instantânea, resultante de um fluxo de corrente em meio normalmente isolante tal como o ar.

O arco ocorre em um espaço preenchido de gás entre dois elétrodos condutivos e isto resulta em uma temperatura muito alta, capaz de fundir ou vaporizar virtualmente qualquer coisa.

GAIOLA DE FARADAY

Um condutor, quando carregado, tende a espalhar suas cargas uniformemente por toda a sua superfície. Se esse condutor for uma esfera oca, por exemplo, as cargas irão se espalhar pela superfície externa, pois a repulsão entre as cargas fazem com que elas se mantenham o mais longe possível umas das outras. Os efeitos de campo elétrico criados no interior do condutor acabam se anulando, obtendo assim um campo elétrico nulo.



ALTA TENSÃO

Alta tensão é um termo em engenharia elétrica utilizado para identificar as considerações de segurança de sistema de geração, distribuição e utilização de energia elétrica baseado no valor de tensão elétrica utilizado. Apesar das diferentes faixas de tensão utilizadas para definir a alta tensão, ela é geralmente caracterizada

por carregar um risco substancial de ARCO ELÉTRICO no ar.

EXTRA BAIXA TENSÃO

NR 10 - Segurança em serviços com eletricidade
Extra Baixa Tensão (EBT):

- não superior a 50Vca
- não superior a 120Vcc
- entre fases ou entre fase e terra.

BAIXA TENSÃO

NR 10 - Segurança em serviços com eletricidade
Baixa Tensão (BT):

- >50Vca e < ou igual a 1000Vca
- >120Vcc e < ou igual a 1500Vcc
- entre fases ou entre fase e terra.

ALTA TENSÃO

NR 10 - Segurança em serviços com eletricidade
Alta Tensão (AT):

- 1000Vca ou > 1500 Vcc
- entre fases ou entre fase e terra.

ELETRICIDADE

Sempre presente na vida do homem

Primeiro contato do homem – descargas atmosféricas.
Eletricidade: Passagem de elétrons em um condutor.
Condutores: Permitem a movimentação com facilidade.
Bons condutores são, na maioria, da família dos metais: ouro, prata e alumínio.
Isolantes - Materiais que não permitem o fluxo da eletricidade (a movimentação dos elétrons).
Ex. Porcelana, plástico, vidro e a borracha.
Só há corrente onde há polaridade oposta (+ -).
Negativo: Excesso de elétrons.
Positivo: Falta de elétrons.

SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

Sistema trifásico é a forma mais comum de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em corrente alternada.
Obs.:As máquinas elétricas trifásicas tendem a ser mais eficientes pela utilização plena dos circuitos magnéticos.

Composto por três subsistemas:

- De geração de energia
- De transmissão
- De distribuição

Responsável pela adequação da energia para os consumidores de grande, médio e pequeno porte.



RISCOS ELÉTRICOS

Campo eletromagnético - São cargas elétricas que se deslocam, compostas por prótons e elétrons.

Curto-circuito - contato ou arco acidental entre as partes sob potenciais diferentes ou entre essas partes e a terra.

Arco elétrico - descarga elétrica acompanhada de luminosidade, geração de calor, ruído e degradação progressiva de materiais.

Choque elétrico - passagem da corrente elétrica.

Arco elétrico - descarga elétrica acompanhada de luminosidade, geração de calor, ruído e degradação progressiva de materiais.

Choque elétrico - passagem da corrente elétrica.

Não há risco de abertura de arco em relação ao seu corpo

CLASSE DE TENSÃO (kV)	DISTÂNCIA MÍNIMA (m)
13,8	1,10
20	1,15
34,5	1,20

69	1,35
88	1,45
138	1,60
230	2,20
345	3,00
440	3,30
500	3,80

CHOQUE ELÉTRICO

Causado pela corrente elétrica que passa pelo corpo.

É o conjunto de perturbações de natureza e efeitos diversos que se manifesta no organismo humano ou animal, quando percorrido pela corrente elétrica.

Essa corrente circula pelo corpo quando ele fizer parte de um circuito elétrico que possua uma diferença de potencial suficiente para vencer a resistência oferecida por esse corpo.

TIPOS

- Descarga atmosférica
- Choque estático
- Choque dinâmico

Choque estático

É o obtido pela descarga de um capacitor ou devido à descarga eletrostática.

Choque dinâmico

É o que ocorre quando se faz contato com um elemento energizado.

- TENSÃO DE TOQUE

Pessoa toca em algum elemento energizado entre a palma da mão e o pé (aterramento)haverá uma diferença de potencial.

- TENSÃO DE PASSO

Pessoa recebe a descarga do elemento energizado entre os dois pés.

Intensidade da Corrente	Sensações / Consequências
Correntes de 1mA a 10 mA	Provoca apenas uma sensação de “formigamento”.
Correntes de 10 mA a 20 mA	Causam sensações dolorosas.

Correntes de 20 mA a 100 mA	Causam, em geral, grandes dificuldades respiratórias.
Correntes superiores a 100 mA	Extremamente perigosas, podendo causar a morte da pessoa, por provocar contrações rápidas e irregulares do coração (fibrilação cardíaca).
Correntes superiores a 200 mA	Não causam fibrilação, mas dão origem a graves queimaduras e conduzem ao PCR.

Costuma-se associar a lesão que o choque pode causar com o nível de tensão, mas o correto é que dependerá da intensidade da corrente elétrica.

O que mata é a CORRENTE ELÉTRICA e não a TENSÃO ELÉTRICA.

EFEITOS DO CHOQUE ELÉTRICO NO CORPO HUMANO

- Danifica os tecidos da pele e lesa os cerebrais;
- Provoca paralisação dos músculos;
- Provoca coágulos nos vasos sanguíneos;
- Pode paralisar a respiração e os músculos cardíacos;
- Pode causar fibrilação ventricular;
- Provoca queimaduras; e
- Pode causar inconsciência ou morte.

GRAVIDADE DO CHOQUE ELÉTRICO

- Trajeto da corrente elétrica no corpo humano
- Área de contato
- Intensidade da corrente elétrica
- Tempo de duração do choque
- Condições da pele
- Região de contato
- Tensão nominal
- Características físicas do acidentado.

CONSEQUENCIAS DO CHOQUE ELÉTRICO

- Queimaduras de 2° e 3° graus, potencialmente fatais;
- Ferimentos por quedas de postes;
- Problemas na retina, devido à emissão de radiação ultravioleta;
- Danos físicos devidos à onda de pressão originada pela explosão; e
- Ferimentos e queimaduras devidos à ação de partículas derretidas de metal.

SEGURANÇA

Certificar-se de que o equipamento esta desligado

Indagando ao operador

Verificando você mesmo

Local seguro: Somente quando desligado e aterrado.
ATENÇÃO: Somente assuma que um equipamento esta desenergizado quando o mesmo for aterrado.

COMBATE A INCÊNDIO - CLASSE "C"

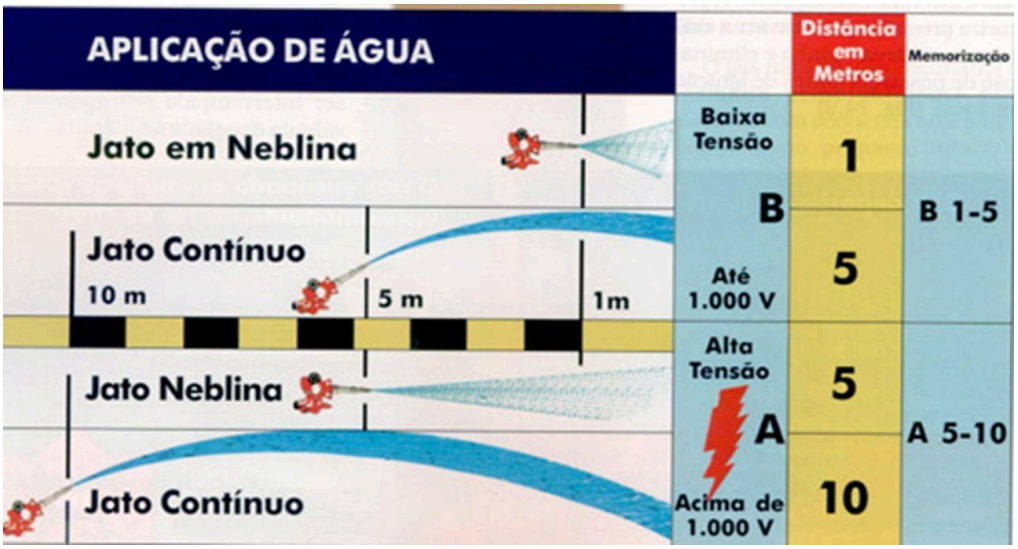
Ocorrem em equipamentos elétricos energizados: motores, transformadores, quadro de distribuição de força (QDF), Quadro de Distribuição de Iluminação (QDL), fios etc.

PROCEDIMENTOS

- identificação dos materiais, tensões e correntes
- após corte da energia passa de classe "C" para "A", ou extinção por si só
- para a extinção, usar agentes não condutores
- não usar extintores de água ou espuma
- Linhas de mangueiras?, Qual a técnica?

Uso de água, considerando os fatores:

- Voltagem da corrente;
- Distância entre o esguicho e o equipamento;
- Isolamento elétrico oferecido ao bombeiro.



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Corrente alternada:
- monofásico a dois condutores
- monofásico a três condutores
- bifásico a três condutores
- trifásico a três condutores
- Corrente contínua:
- dois condutores

- três condutores

SUB-ESTAÇÕES

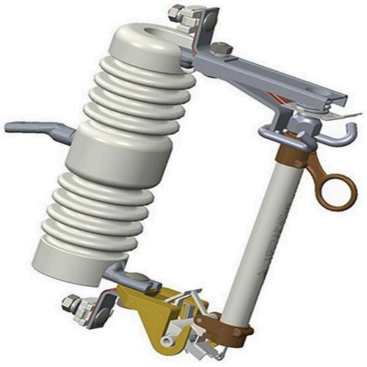
- São instalações responsáveis pelas conexões de sistemas e/ou transformações de níveis de tensão, contém:
- Transformadores,
- Disjuntores,
- Chaves seccionadoras,
- Bancos de capacitores,
- Barramentos e Estruturas, e
- Casa de comando, de controle e de proteção.

Isoladores de Porcelana

Sustentam os cabos nas torres e evitam a dissipação da energia através da estrutura.
São constituídos de cerâmica, vidro ou polímeros.



Chaves seccionadoras
São objetos que isolam eletricamente os equipamentos epermitem configurações diversas de alimentação.



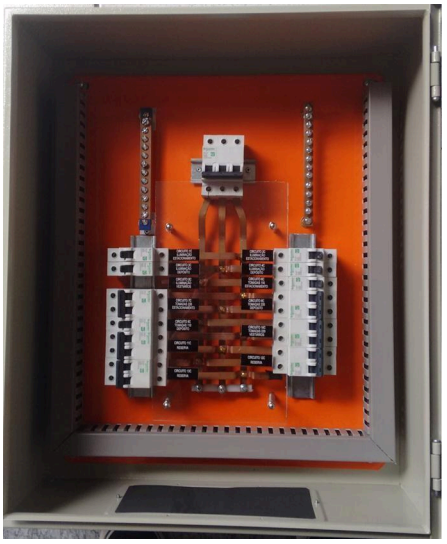
Transformadores

São circuitos elétricos (bobinas enroladas), mais espirais - elevam a

tensão / menos espirais - diminuem a tensão



Disjuntores
Elementos conectados eletricamente entre si, para compensar a energia reativa - armazenam energia.



Banco de Capacitores
Elementos conectados eletricamente entre si, para compensar a energia reativa - armazenam energia.

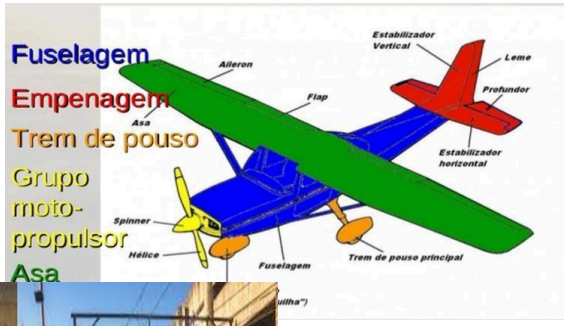


Residência: 110 ou 220V.
Prédio pequeno: 220V ou 380V trifásico.
Edifícios: 220V, 380V, 440V ou 760V trifásico.
Cabine primária: 13800V ou 22000V.
Cabine secundária: 220V, 380V, 440V ou 760V.
QDF - Quadro de Distribuição de Força
QDL - Quadro de Distribuição de Iluminação
CT: 22KVca / Poste: 1100Vca / 13800Vca
Metrô: 750Vcc
Trem: 3000Vcc
Trólebus:600Vcc
Geração (FIO FINO):Alta “E” e Baixa “I”
Consumo (FIO GROSSO): Baixa “E” e Alta “I”

TRÓLEBUS
Movido totalmente a eletricidade
Tensão da rede aérea / FIO TRÓLEI
Nominal: 600 vcc.
Mínima: 400 vcc.

Máxima: 720 vcc.
Bateria:24 vcc.
Potência: 108 kw.

Subestação retificadora de 13,8KVca p/ 600Vcc
Alavanca-dentro passam os fios coletores de energia
Patim oscilante (sapata ou sapatilha de carvão) capta energia do fio trólei.
Bucha de nylon: isola o patim oscilante do resto da alavanca.
Operacionalidade: 40% mais caro do que o diesel.
Custo de implantação: 1,6 milhão por KM.
2000Kg mais pesado.


Fuselagem
Empenagem
Trem de pouso
Grupo moto-propulsor
Asa
Estabilizador Vertical
Leme
Profundor
Aileron
Flap
Asa
Estabilizador horizontal
Spinner
Hélice
Fuselagem
Trem de pouso principal




CORPO DE BOMBEIROS

Incêndios em Aeronaves, Embarcações e Metrovias

Objetivos	**Notas**
1) Ao final desta lição os alunos serão capazes de: 2) Identificar as parte fundamentais das aeronaves, trens e embarcações; 3) Supervisionar as táticas de salvamento e combate a incêndios; 4) Identificar os principais riscos para o bombeiro.	

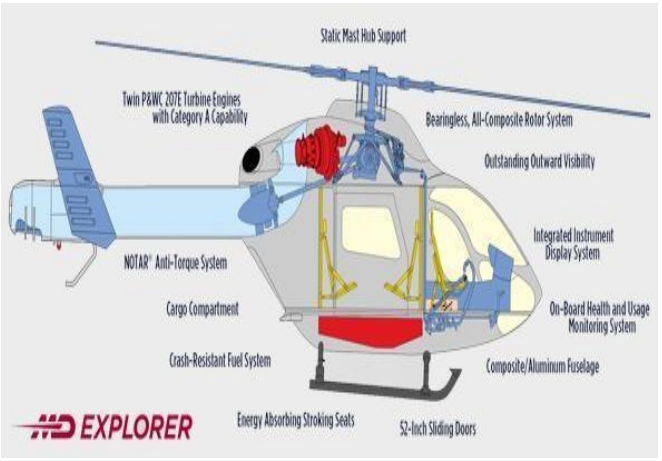
1 - AERONAVES

PARTES DA AERONAVE



1) ASA
2) FRENTE DA ASA
3) TRASEIRA DA ASA
4) TREM DE POUSO
5) GRUPO MOTO-PROPULSOR
6) FUSELAGEM
7) EMPENAGEM





Equipamentos necessários para este tipo de atendimento:

- EPR e máscaras contra gases, EPI incêndio;
- Meios de iluminação (alimentação autônoma);
- Ferramentas mecânicas (serra circular, moto abrasivos, desencarceradores, martelete portátil);
- Ferramentas manuais (chaves de fenda, alavancas, martelos, machados e talhadeiras);

- Macacos hidráulicos,
- Estojo de primeiro socorros;
- Mantas aluminizadas e macas;
- Megafone portátil

COMBUSTÍVEL

Gasolina de Aviação: Usada em aeronaves equipadas com motores a pistão (Octanagem por volta de 120/ No Brasil a gasolina comum tem torno de 80).

Querosene de Aviação: Usado em aeronaves equipadas com motores a reação (turbina).

Tipo: QAV, "Turbo Fuel" e Jet Petroleum.

AGENTES EXTINTORES

Usar como extintor principal a espuma, solução a 6%, e como complementar o PQS.

Agentes extintores mais comuns

- Água;
- Espuma;
- Pó Químico Seco;
- Agentes halogenados;
- Gás carbônico.

Água - Não é o agente extintor adequado, contudo:

- Alternativa para extinguir o fogo em uma aeronave.
- Excelente agente para incêndios no interior de aviões.
- Resfriar a fuselagem, reduzindo a possibilidade de uma reignição.
- Proteção contra o calor(passageiros e bombeiros).
- Eficiente nas operações de rescaldo.

Espuma - Agente extintor mais indicado.

NFPA e OIAC reconhecem as vantagens de usar o extrato AFFF em lugar dos extratos de proteína ou fluoroproteína, ao permitirem uma redução de um terço na quantidade de água, além de serem compatíveis com o uso combinado com o PQS, pó ABC e pós especiais nas atividades de combate a incêndios em aeronaves

PQS - O PQS normalmente é do tipo "BC" ou "ABC"

Agentes extintores especiais são usados para incêndios que envolvam metais.

Aplicação:

- Incêndio que não alcançou grandes proporções;
- Incêndio em componentes do trem de pouso;

- Incêndios em pontos ocultos, inacessíveis;
- Combinado com o uso de espuma em incêndios em líquidos inflamáveis.

TÁTICAS E TÉCNICAS APLICADAS

O Salvamento deve ser executado através das portas regulares e das escotilhas;

Há janelas projetadas para servirem como saída de emergência, as quais são identificadas e providas de dispositivos para abertura dos trincos por fora e por dentro(maioria abre-se para dentro);

Cuidado ao fazer aberturas nas aeronaves, principalmente nos locais próximos aos tanques de combustível (risco de explosão).

Os Postos de Bombeiros dentro dos aeroportos atuam numa área, até uma distância de 8 km em torno do centro geométrico do aeródromo.

Atenção ao chegar ao local do sinistro, primeiros informes; Identificar rotas de fuga para viaturas e pessoas, comandando o melhor posicionamento para estacionar as viaturas;

Cuidar para que as viaturas não sejam atingidas pelo combustível, caso ele tenha percorrido a rua, bem como outros veículos que estiverem estacionados nas proximidades;

Se atingir residências, atentar para vítimas ao redor e intensificar as buscas na área quente e morna.

Definir melhor tática para atuar no cenário.

Termo salvamento compreende, também, a proteção das rotas de fuga.

Não entrar na aeronave pelas mesmas vias de fuga.

Salvamento não poderá ser executado, com risco aos ocupantes e aos bombeiros.

Essencial iniciar o combate ao fogo antes mesmo de se tentar efetuar o salvamento.

2 – METROVIÁRIO / FERROVIÁRIO

Esse caderno tem por finalidade dar noções de procedimentos em incêndios e salvamentos nas instalações metroviárias, ferroviárias e túneis rodoviários, bem como, suas composições e veículos.

DEFINIÇÕES ESPECÍFICAS

Procedimentos - normas de ação e emprego do pessoal e material em uso nas Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros ou outros requisitados às organizações aqui mencionadas, para atendimento às Ocorrências incluídas neste manual.

Metrô SP - Instalações metroviárias – conjunto de sistemas operacionais, administrativos e físicos que compõe as linhas férreas subterrânea, elevadas ou em nível, para transporte (por trens) de pessoas, exclusivamente, dentro das cidades e com características próprias. Instalações ferroviárias – conjunto de sistemas operacionais, administrativos e físicos que compõe a linha férrea em nível, para transporte (por trens de carga, principalmente, e de pessoas, com características próprias).

Instalações em túneis rodoviários – conjunto de sistemas operacionais que compõem a rodovia para transporte por veículos.

Composição ou trem – conjunto metroviário ou ferroviário de carros (vagões) interligados e tracionados por força motriz (vapor, diesel, eletro-diesel ou elétrica).

Comandante de Operações no Local (COL) – O Oficial ou Praça do Corpo de Bombeiros mais antigo no local será responsável pelo comando operacional, de pessoal, viaturas e meios, durante o emprego externo.

Posto de Comando (PC) – um local, geralmente no Centro de Controle Operacional (CCO) do Metrô de São Paulo ou a critério deste, em comum acordo com o Corpo de Bombeiros, numa plataforma de estação, na torre de controle do pátio, na via, etc., de onde se coordenará todo o esquema de atendimento montado pelo Corpo de Bombeiros; na Ferrovia, o Centro de Controle Operacional é chamado de Controle de Tráfego.

Túnel – Construção subterrânea em forma alongada e cilíndrica,

utilizada como via de transporte através de regiões inacessíveis.
Instalações em túneis – Conjunto de equipamentos, sistemas operacionais e administrativos que deverão ser instalados de acordo com a sua classificação prevista em norma.
Central de monitoramento - Sala utilizada para monitorar o sistema viário no interior dos túneis, podendo ser através de rádios, telefones ou câmeras.

CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO)
O Metrô de São Paulo centralizou o seu controle, deste modo o CCO (Centro de Controle Operacional) supervisiona e controla o sistema operacional, dentre outros.

a) **Controle de eletrificação** – é controlado e supervisionado no CCO, permitindo telecomandos à distância para garantir a continuidade da alimentação elétrica ou desenergização da linha.
b) **Sistemas fixos e móveis de combate a incêndios** – o prédio do CCO possui proteção contra incêndios constituídos de hidrantes e extintores, instalação fixa de CO2, (computadores), além de detetores de fumaça termo-velocimétricos e acionadores manuais.
c) **Detecção de incêndio** – é basicamente um sistema de alarme, o qual entra em funcionamento quando uma área da estação apresenta sinais de incêndio (fumaça ou aumento brusco de temperatura).

Estes sinais são transmitidos à sala do **"Rack Bloqueio"** nos painéis de sinalização e retransmitidos ao console na sala do Supervisor da estação.
O sistema de extinção automática por CO2, atua somente na sala do "Grupo Diesel", quando nesse local for detectado incêndio. O CCO recebe informações de incêndio através de um sistema, que indicará a anormalidade na estação, constituído dos seguintes elementos:

a) detectores de fumaça;
b) detectores termo-velocimétricos;
c) acionadores manuais;
d) campainhas de área;
e) painéis do sistema de detecção de incêndio (sala do Rack Bloqueio);
f) console do Supervisor; e
g) console e equipamentos auxiliares do CCO.

ESTAÇÕES

Em cada estação do Metrô de São Paulo possui umaSala de supervisão Operacional (SSO) com um painel de controle e informações dos usuários, através de monitores, audição pública e telefones onde o responsável é o Supervisor da Estação seguido do Agente de Operação.

As estações possuem:

a) Sistema de Combate a Incêndios – cada estação possui a proteção contra incêndios constituída basicamente de:

1) extintores;
2) hidrantes (adução pela SABESP ou por reservatórios de água);
3) detectores automáticos;
4) avisadores manuais;
5) telefones de emergência;
6) instalação fixa de CO2;
7) sistema de exaustão e ventilação (forçado).

No console do Supervisor da estação existe uma área destinada a receber os alarmes de incêndio enviados pelo (painel de sinalização);

1) os alarmes de incêndio são recebidos em lâmpadas de cor vermelha a sinalizam a área, o ramal, disparo de CO2 e anormalidades no circuito;

2) no controle de equipamentos auxiliares do CCO é sinalizado pel o alarme de incêndio por circuito (conjunto de ramais), cujo organograma é o seguinte:

Possuem também um sistema de exaustão e ventilação que permite controlar o fluxo da corrente de ar e temperatura ambiente em níveis confortáveis ao usuário, tanto no trem como na estação, podendo servir para retirada de gases, fumaça e poeira, evitando a composição de uma atmosfera nociva;

COMPOSIÇÃO (TRENS)

Carros interligados e tracionados por motores elétricos, com características específicas.

Em se tratando de riscos em caso de incêndio, devemos atentar quanto a segurança em caso de combate:

1) As características dos motores.

a) Sapatas coletoras – estão instaladas uma de cada lado do truque e exercem a função de coletar a energia elétrica do 3º trilho.

b) Capacitores- equipamentos instalados na parte inferior do

vagão, que tem a finalidade de acumular energia elétrica gerada pela estática, importante informar que após a parada da composição a energia elétrica demora 60 segundos para ser dispersa.



2) Portas – um carro do Metrô possui quatro portas de cada lado.

a) A largura de cada porta é de 1,30 m e a altura é de 1,90m. 2) Cada porta é composta por duas folhas de porta.

b) Cada folha possui um mecanismo de acionamento independente, dotado de um motor pneumático que a traciona, abrindo ou fechando, de acordo com o comando recebido.



3) Sistema elétrico

O sistema elétrico dos carros é mostrado, simplificadamente, no diagrama seguinte.

1) Os componentes do diagrama são:

a) sapatas – a sapata coletora é o equipamento pelo qual a energia elétrica do 3º trilho (750 Vcc) atinge o sistema elétrico do carro;

As sapatas coletoras são feitas de ferro fundido e sua forma.

Como se sabe, em cada truque existem duas sapatas, uma de cada

lado. São portanto, quatro sapatas por carro e oito por unidade dupla, todas as sapatas de uma unidade dupla estão ligadas entre si por um circuito elétrico portanto, se o 3º trilho estiver encostado em apenas uma sapata, as demais desta unidade dupla estarão energizadas com a tensão de 750 Vcc (volts em corrente contínua).

Mesmo que o 3º trilho esteja do lado oposto em relação ao observador, haverá tensão em todas sapatas coletoras da unidade dupla (importante essa observação). Além disso, no diagrama do sistema elétrico do trem observa-se que, se o 3º trilho está energizado, significa que as sapatas coletoras também estão energizadas, mesmo que todos os equipamentos do trem estejam desligados.

Concluindo, em circunstância alguma, deve-se tocar nas sapatas coletoras, pois é uma regra de segurança, a ser seguida;

b) ventilação – seguindo-se ainda o diagrama de blocos do sistemas elétrico, observa-se que outro equipamento que opera com a tensão de 750 Vcc é a ventilação dos carros, feita através de quatro ventiladores e cinco exaustores colocados alternadamente no teto de cada carro, forçando a circulação do ar dentro do trem;

c) iluminação – a iluminação interna dos carros é feita por lâminas fluorescentes;

3º TRILHO

a. Descrição – barra metálica condutora de energia elétrica e alimentadora do trem, por sapatas.

1) É isolada por uma capa na sua parte superior e lateral.

2) Fornece 750V em corrente contínua para consumo

3) Recebe esta energia das subestações retificadoras.



b.Desenergização – (SPAP)

1) A função do Sistema de Prevenção de Acidentes na Plataforma (SPAP), é permitir uma rápida desenergização do 3º trilho, através de um comando efetuado ou do Centro de Controle Operacional (CCO), ou da Sala de Supervisão Operacional (SSO) ou, ainda, das plataformas,

sempre que uma situação anormal for constatada nas plataformas ou nas vias.

2) Localizações.

- Nas estações – o SPAP poderá ser acionado dos seguintes locais: plataforma – encontra-se instalado na cabeceira da plataforma.
- na SSO – encontra-se instalado no console do Supervisor.
- No CCO – encontra-se instalado no console de eletrificação;
- no pátio – encontra-se instalado na torre do pátio- eletrificação.

Características – o SPAP está instalado nas plataformas das estações, numa caixa de madeira de cor amarela, na qual encontramos: dispositivos de comando, sinalização e um telefone azul (Central 400-E) de três algarismos.





a) Descrição dos equipamentos.

(1) Chave de acionamento – chave de retenção com duas posições: (NORMAL – EMERGÊNCIA).

a) Sempre que colocada na posição (EMERGÊNCIA) é acionado o SPAP.

b) Observações:

1) Esta chave deverá encontrar-se na posição (NORMAL) e lacrada com uma fita de papel, datada e assinada pelo supervisor da estação.

2) Uma vez posicionada em (EMERGÊNCIA), só será recolocada em (NORMAL) com autorização expressa do Coordenador Operacional (CO).

3) Sinalização de emergência (amarela) – quando acesa indica que o SPAP está atuado.

4) Sinalização de via energizada (vermelha) – quando acesa indica que as vias estão energizadas.

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Saídas de emergência simples, estão localizadas ao longo do túnel, entre uma estação e outra e unem a passagem de emergência do túnel

à rua, através de escadas fixas.

A função das saídas de emergência é evacuar, rapidamente e com segurança, os usuários em caso de eventual pane nos trens e impossibilidade de se alcançar à estação mais próxima.

Saídas de emergência com ventilação – existem também, saídas de emergência conjugadas com a torre de ventilação.

SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS

Primária – toda a energia elétrica consumida é fornecida pela ELETROPAULO, às três subestações primárias, ao nível de 88 KV (quilovolts).

Transformam a tensão para 22 KV distribuindo-a para dez retificadoras e, estas vinte e duas subestações auxiliares.

auxiliares – transformam a tensão 22KV para 480 V / 208 V / 120 V, alimentando todos os equipamentos auxiliares (escadas rolantes, sistema de bomba, ventilação, bloqueios etc) e a iluminação do túnel das estações, do pátio de manobras e do edifício CCO;

retificadoras – transformam a tensão de 22 KV para 750 Vcc e energizam o 3º trilho; o grupo diesel e/ou bateria permitem apenas alimentação elétrica dos pontos vitais, tais como: iluminação, bloqueios etc.

METROVIA – INCÊNDIO (OCORRÊNCIAS) TÁTICA E TÉCNICA

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar poderá ser acionado para atender casos de incêndio nas instalações e/ou composições do Metropolitano de São Paulo.

a. Face a estrutura e a tipicidade do seu serviço, não se pode prescindir da colaboração dos funcionários do Metrô, pois riscos desnecessários, caso contrário, poderão ocorrer.

b. Entretanto, a visão descrita nos artigos anteriores permite ao Comandante das operações no local, chegando ao local, ter pelo menos noção do que irá encontrar e, consequentemente, decidir como proceder.

c. A tática e técnica adequada para atender a ocorrência serão aplicadas com base em dados sobre a situação, sobre o local, dos recursos disponíveis, da extensão do problema, da existência de vítimas e das estratégias já operadas ou a serem executadas pelo Metrô.

d. Deve-se identificar quais os funcionários que estão em condições de auxiliar os integrantes do CB, tanto com informações e comunicações como ações imediatas.

1) Na estação – o seu Supervisor e, no impedimento, o

Agente de operações.

2) No CCO – o seu Supervisor.

3) No pátio – o Operador da torre. e. As estações possuem um PPI (Plano Particular de Intervenção), oqual, fica na SSO (Sala do Supervisor Operacional).

POSTO DE COMANDO NA VIA (PCV). "Organização do Próprio Metrô"

a. Será estabelecido um Posto de Comando toda vez que houver atuação do Corpo de Bombeiros em alguma emergência.

b. Quando o Corpo de Bombeiros for posicionado numa emergência principal, o Supervisor da estação local ou mais próxima estabelecerá o PCV com todos os recursos de comunicações, operações de emergência e coleta de dados disponíveis.

c. O Comandante de operações no local, será o responsável pelos serviços de atendimento no local onde houver uma emergência de incêndio, fumaça, atmosfera agressiva ou evacuação do trem e estação, com a assessoria do pessoal do Metrô.

d.De acordo com a gravidade, O Comandante de Operações no local solicitará, através do Centro Operações de Bombeiros (COBOM), reforços de meios e pessoal especializado, incluindo Oficiais Superiores, mesmo o Comandante do Corpo de Bombeiros, iniciando a instalação do SICOE.

POSTO DE COMANDO OPERACIONAL (PCO) "Organização do Próprio Metrô"

a. um Oficial do CB estará no PCO quando a emergência for de grande vulto, para coordenar as operações do CB no local, instalando o SICOE.

b. Deverá contar com todo e qualquer auxílio do pessoal CCO que o assessorará, no que for possível.

c. O Oficial do CB no PCV recorrerá ao PCO toda vez que necessitar de alguma informação, ou adoção de qualquer estratégia no sistema.

MEIOS: PESSOAL, VIATURAS E EQUIPAMENTOS.

a. Qualquer atendimento de incêndio no Metrô requer a presença do Oficial de Área (Oficial Subalterno) e do Supervisor de Serviço (Oficial Intermediário).

b. Socorro mínimo padrão:

1) AC – comandante e mais três homens;

2) AB ou ABE – comandante mais dois homens;

3) AS ou ASE - comandante de guarnição mais três homens;

TOTAL: 3 viaturas e 11 homens.

Trens CPTM

Composições – são os equipamentos rodantes que circulam em seu curso, formadas por uma locomotiva em um ou mais carros (vagões), reboque ou ainda por carro motor com carro-reboque.

A primeira pode ser uma composição exclusivamente de carga, de passageiros ou mista, isto é, carga e passageiros.

Tração das composições – a tração das composições pode ser através de: vapor, diesel, eletro-diesel e elétrica.

Vapor – quando a composição é tracionada por uma locomotiva onde uma caldeira produz vapor para acionar os pistões de tração. Essa caldeira é aquecida por uma fornalha utilizando madeira ou óleo cru. Atualmente esse tipo de tração está em desuso.

Diesel – quando a composição é tracionada por uma locomotiva com um motor à explosão, que usa como combustível óleo diesel.

Eletro-diesel – quando a composição é tracionada por uma locomotiva que possuindo um motor à explosão diesel, movimenta um gerador que vai fornecer energia para os motores elétricos de tração da locomotiva.

Elétrica – quando a composição é tracionada por uma locomotiva elétrica ou é composta por carro-motores (tração própria).

ELETRIFICAÇÃO EM FERROVIAS

Tração elétrica – a tração com locomotivas elétricas da FEPASA usa o sistema de corrente contínua com tensão de 3000 volts.

Para ser transmitida à longa distância, esta corrente passa pelo transformador e a tensão é elevada para 88000 volts e, é transportada por uma linha der transmissão, até a subestação de força.

A corrente alternada de 88000 volts passa na subestação por transformadores que baixam a tensão para 2300 volts.

A voltagem assim reduzida movimenta o motor, em cujos eixos estão montados os geradores, que produzem a corrente contínua com tensão de 3000 volts.

Essa corrente contínua é então distribuída à linha de contato (fio- trólei), para acionar as locomotivas; o circuito é completado pelos trilhos (linha férrea).

Equipamentos elétricos das locomotivas:

1) A alta tensão (3000 volts) recebida do fio-trólei, passando pelos dispositivos do equipamento de alta tensão (chaves de faca, resistência, relés, contatores) é usada para acionar os motores de

tração (motores principais que dão movimento à locomotiva) e os motores geradores auxiliares.

2) O aparelho de alta tensão é movimentado pela tensão de comando (65v – baixa tensão) produzida pelo motor gerador auxiliar.

Combinação dos motores de tração.

1) A maioria das locomotivas elétricas possui seis motores de tração, que funcionam da seguinte forma:

a) 1ª Combinação – todos os motores são ligados em série, recebendo cada motor 500 volts.

b) 2ª Combinação – os motores são ligados em dois grupos em paralelo, conteúdo cada grupo três motores ligados em série, e essa combinação é chamada série-paralela, recebendo cada motor 1000 volts; e

c) 3ª Combinação – os motores são ligados em três grupos em paralelo, contendo cada grupo dois motores ligados em série; essa combinação é chamada paralela e cada motor recebe nessa combinação 1500 volts.

Embora a locomotiva receba 3000 volts do fio trólei, cada motor de tração da locomotiva recebe no máximo 1500 volts.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

Tanto na estação de passageiros como de cargas, os sistemas de proteção contra incêndios, quando existem, são compostos de hidrantes e extintores.

Normalmente, não existe um plano de proteção contra incêndios nestes locais e os equipamentos, às vezes, obsoletos, se apresentam em mau estado.

FERROVIAS – INCÊNDIO (OCORRÊNCIAS) TÁTICA E TÉCNICA

O Corpo de Bombeiros poderá ser acionado para atender casos de incêndios nas instalações ferroviárias.

a. Necessariamente, o concurso de funcionários locais ajudará muito os serviços de combate e extinção do fogo, tais como: as manobras de composições, deseletrificação do fio-trólei e dos carros energizados, o engate e desengate dos carros etc.

b. A tática e técnica adequadas serão adotadas de acordo com a situação no local:

1) existência de vítimas;
2) tipo de composição;
3) acessos ao local;
4) estratégias já operadas pela ferrovia;

5) localização do fogo; e
6) recursos disponíveis.

POSTO DE COMANDO NA VIA (PCV). "Organização da Própria Ferrovia"

a. Será estabelecido um Posto de Comando na Via (PCV)toda vez que houver atuação do Corpo de Bombeiros em alguma emergência;

b. O chefe da estação mais próxima, o maquinista ou chefe de setor darão condições para instalação e ativação do PVC (comunicações, operações de emergência, informações etc); e

c. O Comandante das Operações no local será o responsável pelos trabalhos de atendimento no local onde houver uma emergência: incêndio, fumaça, atmosfera nociva, com o auxilio do pessoal da ferrovia, iniciando a instalação do SICOE.

POSTO DE COMANDO OPERACIONAL (PCO) "Organização da Própria Ferrovia"

Um Oficial do CB coordenará todo o atendimento através do Posto de Comando Operacional (PCO) montado o mais próximo possível do evento, toda vez que aemergência for de grande vulto ou apresentar característica especiais, instalando o SICOE e os referidos acionamentos.

MEIOS: PESSOAL, VIATURAS E EQUIPAMENTOS

De acordo com as informações de emergência, riscos de propagação, existência de vítimas, material em queima, será estabelecido um socorro adequado pelo Centro de Operações de Bombeiros (COBOM). Regra geral, o Comandante das Operações no local deverá comandar as operações no local (PVC) e, conforme o vulto da emergência ou a critério próprio, um Oficial do CB poderá assumir o Comando no Posto de Comando Operacional (PCO).

Os equipamentos a serem utilizados serão os constantes de cada AC, AB, AT, AS, etc.

1) A critério do Comandante das Operações no local, outros equipamentos ou viaturas de apoio serão solicitados (suprimento de água, extrato gerador de espuma, mangueiras, etc).

INCÊNDIO EM COMPOSIÇÕES FERROVIÁRIAS

A maioria das composições em uso são tração elétrica ou eletro- diesel e o restante diesel.

a. Quando houver incêndios em composições movidas à energia elétrica, o primeiro cuidado a ser tomado é a deseletrificação da rede de alimentação e dos carros.

b. A locomoção a diesel apresenta este combustível líquido em quantidade, cujo procedimento é o adotado para classe (B).

c. Locomotivas elétricas – cuidado (pantógrafo levantado):

d. não subir na cobertura da locomotiva;

e. não penetrar nos compartimentos de alta tensão;

f. não retirar os protetores das resistências dos compartimentos de alta tensão e dos motores geradores; e

g. não introduzir as mãos ou quaisquer objetos ou ferramentas nas vigias (furos) dos referidos protetores.

h. Locomotivas elétricas – cuidados (pantógrafos arriado):

1) observar as normas acima, enquanto os motoresgeradores não estiverem completamente parados;

2) não tocar em nenhum circuito de alta tensão e não entrar nos compartimentos de alta tensão enquanto a locomotiva estiver em movimento próprio ou sendo rebocada.

i. Operação sobre a locomotiva elétrica.

1) nunca se aproximar a menos de 50 centímetros do fio-trólei quando estiver em cima da locomotiva, seja qual for a operação.

j. Composição de passageiros (procedimentos).

1) Providenciar a desenergização do fio-trólei e de todos os carros (arriar os pantógrafos).

2) Socorrer as vítimas e isolar o carro sinistrado retirando todas as pessoas para os demais vagões, que deverão ser afastados para um local distante e seguro (cuidado com o carro restaurante – este possui cilindros de GLP na parte inferior).

3 – EMBARCAÇÕES E INSTALAÇÕES PROTUÁRIAS

Nos dias atuais, a globalização fez com que os laços comerciais, das mais diversas nações, fossem estreitados. Todos os países do mundo realizam trocas comerciais com outros países, ou até mesmo dentro de seu território.

Para isso, desde os tempos mais antigos, o homem já se utilizava de navios para o transporte de homens e cargas. Com o passar do tempo, a tecnologia avançou e o transporte marítimo também. Os navios e portos são cada vez mais utilizados para esses fins.

O Corpo de Bombeiros tem por missão a proteção da vida, do meio ambiente e do patrimônio. Desta forma, faz-se necessário aprimorar nossos conhecimentos técnicos a fim de que tais missões se desenvolvam da forma mais segura e eficiente possível.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS

A proteção contra incêndio em instalações portuárias é de vital importância, pois em seus depósitos e armazéns são acondicionados os mais diversos tipos de produtos.

Todas as instalações portuárias são dotadas de equipamento de proteção contra incêndio, conforme normas da Autoridade Marítima e do Corpo de Bombeiros.

As “cargas secas” (sólidos em geral, tais como pós, algodão, celulose, carvão, cereais, etc.) são depositadas em armazéns internos e externos.

As “cargas líquidas” inflamáveis, ou não são acondicionadas em armazéns internos ou externos, dependendo das condições de armazenagem.

O pátio de containers (recipientes) é o local destinado ao armazenamento de embalagens que chegam ou saem do porto, não oferecendo grande risco de incêndio (peças de veículos, maquinários, etc.), possuindo equipamento de proteção contra - incêndio.

CARACTERÍSTICAS DE ARMAZENS E PÁTIOS DE CARGA SECA

Esses locais podem conter materiais inflamáveis, explosivos ou mesmo materiais incombustíveis. Há uma grande rotatividade de Materiais, visto que estes ficam transitoriamente depositados

aguardando o embarque ou a chegada dos veículos que os transportarão (no caso de importação). Os armazéns cobertos podem ser construídos de estrutura permanente ou estrutura removível, tais como barracões tipo tendas ou tipo infláveis.

Os armazéns deveriam ter projeto dos sistemas de segurança contra incêndios e a instalação desses sistemas aprovados junto ao CB, porém, tem-se observado que, principalmente no caso dos removíveis isso não acontece.

As relações dos produtos armazenados, bem como seus riscos, ficam em poder dos seguintes órgãos: Gestores dos Portos, Capitania dos Portos, Receita Federal, Polícia Federal e outros que por ventura possam ter interesse.

Os pátios são descobertos e servem para estacionamento de vários tipos de cargas como: carros, contêineres contendo diversos tipos de produtos, maquinarias, etc.

Todos esses produtos ficam a céu aberto.

CARACTERÍSTICAS DE TERMINAIS DE GASES E LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS

Esses terminais geralmente recebem os produtos através de tubulação, que serve para conduzi-los até o navio ou retirá-los do navio e conduzi-los até as esferas ou tanques de armazenamento.

As esferas e os tanques obrigatoriamente devem possuir sistema de proteção contra incêndios que poderão ser instalados observando as normas do CB e do Instituo de Resseguros do Brasil (IRB).

Todo terminal possui brigada de incêndio, sendo exigido pelos Gestores que até as empresas que terceirizam mão-de-obra apresentem funcionários treinados em combate a incêndios.

Os organismos de segurança dos terminais são responsáveis por provê-lo dos equipamentos adequados e do pessoal que irá combater o incêndio, sendo que a maior parte desse sistema é automatizado.

Os terminais utilizam EFE para combater incêndios em líquidos inflamáveis e sistema de resfriamento para tanques e esferas de gás.

Todos os tanques deverão obrigatoriamente ter bacia de contenção ou diques para que o líquido inflamando, não se espalhe para os demais tanques. Todos os tanques e esferas têm que serem instalados a uma distância segura para se evitar a propagação em cadeia do incêndio pelo calor irradiado.

A distância entre 2 (dois) tanques de armazenamento de líquidos combustíveis não deverá ser inferior a 1,00m (um metro).

O espaçamento mínimo entre 2 (dois) tanques de armazenamento de líquidos combustíveis diferentes, ou de armazenamento de qualquer outro combustível, deverá ser de 6,00m (seis metros).

Os recipientes de armazenagem de GLP deverão obedecer aos seguintes distanciamentos:

a. recipientes de 500 (quinhentos) a 8.000 (oito mil) litros deverão estar distanciados entre si de no mínimo 1,00m (um metro).

b. recipientes acima de 8.000 (oito mil) litros deverão estar distanciados entre si de no mínimo 1,50m (um metro e cinquenta centímetros).

A distância da locação dos canhões de combate a incêndio deverá ser de no mínimo 15 (quinze) metros para operação segura.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DAS EMBARCAÇÕES

Embarcação flutuante é o nome genérico dado a toda construção, destinada a navegar sobre a água. Os principais tipos de embarcações flutuantes são: navios, balsas, barcos, chatas, barcas d'água, iates, veleiros, etc.

Neste manual, praticamente, será enfocado o navio, pelo fato de ser uma embarcação de grande porte e habitável, sendo que as demais construções flutuantes são de tamanho menor e poucos são os riscos e implicações quanto à tática e técnica de emprego do Corpo de Bombeiros .

Contudo, as embarcações, sejam deste ou daquele tipo, devem possuir:

1) flutuabilidade (tendência para flutuar, pairar sobre a água);
2) estabilidade (tendência para uma posição estável);
3) tranqüilidade (não balançar excessivamente);
4) navegabilidade (aptidão para navegar com segurança);
5) mobilidade (para movimentar-se com facilidade);
6) manobrabilidade (facilidade de manobras); e
7) habitabilidade (alojar convenientemente as pessoas).

Obedecem à legislação vigente, principalmente aos referentes à Capitania dos Portos e, ainda, à proteção contra incêndio, possuindo aparelhos extintores, reservatórios de água, bombas de incêndio e outros equipamentos hidráulicos manuais ou automáticos.

As pequenas embarcações flutuantes (barcos, lanchas, chatas, iates, etc.) possuem, de um modo geral, somente aparelhos extintores manuais.

SEGURANÇA EM NAVIOS

Segurança em Navios-tanques

As regras para segurança em petroleiros (navios-tanques), foram reunidas de várias fontes de operações e formuladas segundo experiências adquiridas, bem como resultado de investigações em acidentes graves.

As regras para segurança em petroleiros se aplicam à limpeza e desgaseificação de tanques de carga e outros espaços fechados.

O termo desgaseificação refere-se à remoção de gases, inclusive resíduos de óleo, dos tanques, tubulações e compartimentos, ficando tais espaços seguros para o trabalho desejado, evitando-se assim, o perigo de explosão provocada por faíscas ou fontes de calor.

Por norma, todo petroleiro deve possuir sistema de gás inerte, ou seja, os tanques e/ou compartimentos de risco deverão ser enchidos com gás inerte, expulsando-se assim o oxigênio dos mesmos, a fim de que não se obtenha a mistura ideal de vapores X oxigênio, que o faça entrar em sua faixa de explosividade. Desse modo, nos tanques e/ou compartimentos poderá haver, no máximo, combustível e gás inerte (geralmente dióxido de carbono).

A limpeza e desgaseificação de um navio-tanque são perigosas, visto que cada tanque passa por meio de uma faixa não explosiva (14 a 100% de gás por volume) e, daí, baixando para uma faixa explosiva (1 a 4% de gás por volume).

Durante toda a operação de desgaseificação, podem-se acumular gases explosivos no convés do navio; rigorosas precauções de segurança devem ser tomadas, sem que sejam interpretadas como limitação ao comandante do navio em estabelecer outras providências, quando julgá-las convenientes.

Os ventiladores devem ser corretamente instalados e posicionados, a fim de que o ambiente seja eficientemente arejado.

As portas-estanque, vigias, gaiútas e outras aberturas ligadas ao convés e aos alojamentos, bem como a casa de máquinas, praça de caldeiras e cozinha, devem ser fechadas.

Antes de ser procedida à ligação dos mangotes do navio a terra,

para descarga, o navio deve ser conectado também a terra por um cabo de cobre, a fim de descarregar a eletricidade estática.

O hábito de fumar é permitido somente em locais previamente designados; aos homens encarregados da limpeza dos tanques deve ser permitido onde e quando não implicar em risco de explosão/incêndio.

O uso de aparelhos elétricos portáteis, incluindo rádios, celulares, somente deverá ser permitido nos lugares onde é permitido fumar.

A desgaseificação dos tanques deve ser proibida quando houver motores em funcionamento, processamento de soldagem ou corte de metais, fontes de calor diversas e lâmpadas não-blindadas, dentro de um raio de 60 metros de onde se realizará a operação.

A desgaseificação deve ser interrompida quando houver possibilidade de navios vagonetes, locomotivas, etc. em movimento, num raio de 60 metros.

EQUIPAMENTO DE VERIFICAÇÃO DE TANQUE E OUTROS ESPAÇOS CONFINADOS.

Explosímetros.

Os indicadores de gases de hidrocarbonetos usados a bordo dos navios, são conhecidos como explosímetros e, em alguns lugares, como indicadores de gases.

As especificações que regulam sua aquisição exigem que tais instrumentos sejam previamente testados por um órgão governamental específico e atestados como satisfatórios para o uso a bordo dos navios.

Os explosímetros são sensíveis na detecção de pequenas quantidades de gases e vapores até a escala do limite inferior de explosividade (LIE) ou além do seu limite superior de explosividade (LSE).

O pessoal do Corpo de Bombeiros deve saber manejar o explosímetro e utilizá-lo quando ingressar em navios em situação de incêndio, visto que a simples abertura de uma porta ou escotilha poderá fazer com que a penetração de oxigênio naquela câmara propicie a formação da mistura ideal para causar uma explosão.

Detector de gases manual

Consta de uma bomba de aspiração de amostra e de um tubo reagente, sensível apenas ao gás ou vapor que se quer medir. Tal verificação serve para detectar a presença e/ou a concentração de

gases explosivos, tóxicos ou asfixiantes, que poderão por em risco a vida dos bombeiros e do pessoal de bordo.

Teste de verificação de tanque e outros espaços sujeitos à acumulação de gases

Esse teste deve ser atribuído somente a pessoas habilitadas em classificação do gás contido no tanque ou outros espaços, para determinar sua natureza quanto à toxidade e explosividade.

Quando a chegada de navio petroleiro num estaleiro, ou antes, para início de reparos, docagem, etc., em adição a prévios testes realizados, um químico credenciado deve verificar todos os tanques e compartimentos, e fornecer ao comandante do navio três cópias do certificado de desgaseificação, indicando a condição de segurança.

Riscos de acumulação de gás

Os vapores originados pelo óleo cru, gasolina e outros produtos de petróleo acarretam efeitos anestésicos, quando inalados.

Os gases de petróleo em concentração de 0,1% por volume podem causar uma ligeira tonteira, ao fim de seis minutos.

Uma exposição mais demorada ou uma concentração maior podem causar a inconsciência ou morte.

Sedimentos e placas de ferrugem impregnadas com gasolina podem estar presentes no fundo do tanque, constituindo grave risco de explosão, incêndio ou intoxicação até que esse tanque seja inteiramente limpo e desgaseificação.

Nos locais onde se acumulam gases, usar somente ferramentas à prova de centelhas.

Cuidados ao entrar em petroleiros

Os homens não devem entrar num tanque ou noutros compartimentos sujeitos à acumulação de vapor, até que um químico credenciado tenha testado o compartimento.

Caso alguém tenha que entrar num lugar contendo gases em excesso, ou que não seja ventilado adequadamente por um deslocamento mínimo de aproximadamente três volumes de ar ambiente, deve-se usar um tipo de EPR e ser amarrado por um cabo de segurança, guiado por dois homens atentos no convés.

A ventilação será contínua, enquanto os homens estiverem nos tanques; isto é particularmente importante, quando sedimentos estão sendo removidos do fundo dos tanques. Caso um navio possua exaustores de gases, o sistema deve ser usado obrigatoriamente; de outro modo, ventiladores devem ser utilizados. Quando homens

entrarem em compartimentos ou tanques (mesmo depois de terem sido limpos e testados), o responsável deverá permanecer na parte superior do tanque ou no convés junto à escotilha, atento aos movimentos e mantendo comunicação, para assegurar-se de que nenhum homem está asfixiado.

Extintores de incêndio devem ser instalados nas proximidades de tais compartimentos ou tanque; luzes sem proteção serão proibidas nas vizinhanças.

Todas as ferramentas, incluindo esguichos de mangueiras, raspas, baldes usados na remoção do óleo, sedimentos etc, dos tanques ou compartimentos, devem ser feitas de borracha, madeira, cobre, bronze (latão, alumínio, plástico, fibra ou outro material que não produza centelha).

Em caso de emergência, poderá ser necessário mandar um homem entrar num tanque ou compartimento que não tenha sido dado como desgaseificação, ou que contenha oxigênio insuficiente, para resgatar pessoas.

O homem deverá ser equipado com aparelho de respiração autônoma.

Ser ligado a um cabo que será empunhado pelos ajudantes, fora do tanque, prontos a içá-lo, se necessário.

Deverá ser previsto um "canga" para ingressar imediatamente caso haja problemas com o homem que está no tanque/compartimento.

Caso o tamanho da escotilha seja tal que impeça a entrada, quando ele estiver com o aparelho de respiração autônoma, usar os tipos conhecidos como "Máscaras de Mangueiras".

Estes equipamentos são semelhantes aos utilizados no mergulho dependente com máscaras idênticas às utilizadas pelo CB.

Requisitos para proteção e combate a incêndios

Os requisitos e dotações de equipamentos para proteção e combate a incêndio são os previstos no Capítulo II da Convenção SOLAS e suas Emendas. As demais embarcações deverão atender os requisitos e dotações abaixo discriminadas.

Sistema de combustível

Os sistemas de combustível de qualquer embarcação com Arqueação Bruta (AB) superior a 20 Toneladas deverão atender aos seguintes requisitos:

a) não poderão ser utilizados combustíveis com ponto de fulgor inferior a 60o C (como álcool, gasolina e GLP);

b) nenhum tanque ou rede de combustível poderá estar posicionado em local onde qualquer derramamento ou vazamento dele proveniente venha constituir risco de incêndio, pelo contato com superfícies aquecidas ou equipamentos elétricos; e

c) na saída de cada tanque de combustível, deverá haver uma válvula de fechamento remoto capaz de interromper o fluxo da rede.

Extintores de incêndio

Todas as embarcações devem possuir extintores de incêndio em número e com capacidade de extinção prevista nas normas internacionais e nas normas da marinha do Brasil (NORMAMs).

Os tipos de extintores, bem como suas capacidades estão descritos no MANUAL DE FUNDAMENTOS n° 2.

Instalações de gás de cozinha

As instalações de gás de cozinha de qualquer embarcação deverão atender aos seguintes requisitos:

a) Os botijões de gás deverão ser posicionados em áreas externas, em local seguro e arejados, com a válvula protegida da ação direta dos raios solares e afastados de fontes que possam causar ignição; e

b) As canalizações utilizadas para a distribuição de gás deverão ter proteção adequada contra o calor e, quando plásticas, deverão ser de materiais que atendam normas da ABNT.

Bombas de incêndio e de esgoto

a) As embarcações com AB maior que 20 empregadas no transporte de passageiros, de mercadorias perigosas (somente as Propulsadas) ou como rebocadores/empurradores, e as demais embarcações propulsadas com AB maior que 100, deverão ser dotadas de pelo menos uma bomba de esgoto com vazão total maior ou igual a 15m3/h que poderá, a critério do projetista, ser dependente do motor principal;

b) As embarcações propulsadas com AB superior a 300 deverão ser dotadas de pelo menos uma bomba de incêndio não manual, com vazão maior ou igual a 15m3/h, que poderá ser acionada pelo motor principal;

c) As embarcações com AB maior que 500 deverão ter pelo menos duas bombas de incêndio de acionamento não manual, sendo que uma bomba deverá possuir força motriz distinta da outra e independente do motor principal. A vazão total dessas bombas de incêndio

não deverá ser menor que 20m3/h, sendo que nenhuma delas poderá ter um débito menor que 45% do total requerido;

d) A(s) bomba(s) de incêndio das embarcações propulsadas com AB maior que 300, fornecendo a sua máxima vazão, deverá(ão), pelo menos, manter duas tomadas de incêndio distintas com um alcance de jato d'água, emanados das mangueiras, nunca inferior a 15 m; e

e) Bombas sanitárias, de lastro, de esgoto ou de serviços gerais podem ser consideradas como bombas de incêndio desde que não sejam normalmente utilizadas para bombeamento de óleo e que, caso sejam ocasionalmente usadas em fainas de óleo combustível, sejam elas providas de dispositivos adequados para reversão às suas funções normais.

Redes, tomadas de incêndio, mangueiras e seus acessórios.

As redes, tomadas de incêndio, mangueiras e seus acessórios das embarcações propulsadas com AB superior a 300 deverão atender aos seguintes requisitos:

a) O número e a localização das tomadas de incêndio deverão ser tais que, pelo menos, dois jatos d'água não provenientes da mesma tomada de incêndio, um dos quais fornecido por uma única seção de mangueira e a outra por no máximo duas, possam atingir qualquer região da embarcação, incluindo os compartimentos de carga, quando vazios;

b) As mangueiras e seus acessórios (esguicho, chave para mangueira) deverão ficar acondicionadas em cabides ou estações de incêndio, que consistem de um armário pintado de vermelho, dotado em sua antepara frontal de uma porta com visor de vidro, destinado exclusivamente à guarda da mangueira de incêndio e seus acessórios;

c) Deverá haver uma estação de incêndio no visual de uma pessoa que esteja junto a uma tomada de incêndio. Uma estação de incêndio poderá servir a uma ou mais tomadas de incêndio;

d) Na entrada da Praça de Máquinas (lado externo), deverão ser previstas uma tomada de incêndio e uma estação de incêndio:

A estação de incêndio, além do normalmente requerido, deverá possuir uma seção de mangueira e um aplicador de neblina. A seção de mangueira deverá ser dotada de acessórios que permitam um rápido engate à tomada de incêndio;

e) deverá ser instalado uma válvula ou dispositivo similar em cada tomada de incêndio, em posições tais que permitam o fechamento das tomadas com as bombas de incêndio em

funcionamento;

f) a rede e as tomadas de incêndio deverão ser pintadas de vermelho.

Vias de escape (rotas de fuga)

Os requisitos abaixo deverão ser observados em qualquer embarcação com AB superior a 50:

a) Em todos os níveis de acomodações, de compartimentos de serviço ou da Praça de Máquinas deverá haver, pelo menos, duas vias de escape amplamente separadas, provenientes de cada compartimento restrito ou grupos de compartimentos;

b) Abaixo do convés aberto mais baixo, a via de escape principal deverá ser uma escada e a outra poderá ser um conduto ou uma escada;

c) acima do convés aberto mais baixo, as vias de escape deverão ser escadas, portas ou janelas, ou uma combinação delas, dando para um convés aberto;

d) as rotas de escape deverão ser marcadas por meio de setas indicadoras pintadas na cor vermelha indicando "Saída de Emergência". A marcação deverá permitir aos passageiros e tripulantes a identificação de todas as rotas de evacuação e a rápida identificação das saídas.

e) Sistemas de Comunicação e Alarme Geral de Emergência:

I) Deverá haver a bordo das embarcações um Sistema de Comunicação Interior de emergência constituído de material fixo ou portátil (ou dos dois tipos), para comunicação bilateral entre as estações de controle de emergência, postos de reunião e estações de embarque.

II) Deverá ser provido um sistema de alarme geral de emergência satisfazendo as prescrições abaixo, que será usado para chamar os passageiros e a tripulação para os postos de reunião e para iniciar as operações indicadas nas tabelas de postos. Este sistema será complementado por um sistema de alto-falantes ou por outros meios de comunicação adequados.

III) O Sistema de alarme de emergência deverá poder soar o sinal de alarme geral de emergência, consistindo de sete ou mais sons curtos, seguidos de um som longo produzidos pelo apito ou sinete do navio, além de um sino ou buzina operada eletricamente, ou outro sistema equivalente de alarme, que será alimentado pela fonte de alimentação de energia principal e de emergência do navio. O sistema deverá poder ser operado do passadiço e, com exceção do apito do

navio, também de outros pontos estratégicos. O sistema deverá ser audível em todas as acomodações e em todos os espaços em que normalmente a tripulação trabalha e no convés aberto.

Os materiais salva-vidas deverão ser marcados com letras romanas maiúsculas, com tinta à prova d'água, com o nome da embarcação e do porto de inscrição ao qual pertence.

Os equipamentos deverão também possuir as marcações seguintes: inscrições referentes ao n° do Certificado de Homologação, nome do fabricante, modelo, classe, n° de série e data de fabricação.

Distância da embarcação sinistrada

É fundamental manter uma distância segura da embarcação sinistrada. O afastamento deve ser suficiente para que não ocorra a sucção dos náufragos quando essa afundar, evitando, também, que sejam atingidos por algum objeto que se desprenda e venha à superfície.

Outro fator que justifica o afastamento da embarcação é a possibilidade de vazamento de combustível, que poderá provocar incêndio, caso haja alguma fagulha.

É importante que os náufragos se mantenham nas proximidades do sinistro, numa distância segura, principalmente se foi enviada uma mensagem de socorro.

Se o naufrágio se der nas proximidades de terra, procure chegar até ela, pois as condições de sobrevivência serão muito melhores.

Combate a incêndios eminstalações portuárias e embarcações

COMBATE A EMERGÊNCIAS NO MAR

Guarnições do Corpo de Bombeiros para combate a incêndios

As guarnições descritas abaixo não compreendem a guarnição de operação das embarcações do Corpo de Bombeiros. Trata-se apenas das guarnições que combatem diretamente o incêndio.

Guarnição para combate a incêndios em embarcações miúdas (termo utilizado para embarcações até 05 metros)

Quando se fizer necessário utilizar linhas de mangueiras, a guarnição para combate a incêndios em embarcações miúdas deve ser composta por pelo menos uma linha de ataque, na seguinte conformidade:

* 01 Chefe da linha de ataque;

* 01 Auxiliar da linha de ataque.

* 01 Auxiliar geral de operação.

Deve-se seguir o que preconiza o MANUAL DE FUNDAMENTOS n° 7 para todos os equipamentos que funcionam a partir de linhas de mangueiras, tais como, esguichos, esguichos lançadores de espuma, jatos chuveiros...

Guarnição para combate a incêndios em Navios

A guarnição para combate a incêndios em navios dependerá do tamanho da embarcação sinistrada e da proporção do incêndio a bordo. O dimensionamento da guarnição ficará a cargo do comando da operação, que decidirá avaliando o caso concreto.

Basicamente, porém, a guarnição mínima será composta por:

* 02 linhas de ataque, compostas por 02 Chefes de Linha de ataque, 02 Auxiliares de Linha de Ataque e 01 Operador de Derivante (se houver);

* 01 linha de proteção, composta por 01 Chefe de Linha de Proteção e 01 Auxiliar de Linha de Proteção;

* 01 Chefe de Chefe de Combate, que ficará responsável por organizar a operação das duas linhas de combate e da linha de proteção.

Obs: O Chefe de Combate se subordinará diretamente ao Chefe de Operações, ou a quem este indicar, no caso de operações de grande magnitude.

Quando o Chefe de Combate for o militar mais antigo no local, este acumulará também a função de Chefe de Operações.

Quando for utilizada mangueira de incêndio de 65 mm, cada linha deverá ser composta por 03 homens, sendo o primeiro o Chefe da Linha e os outros dois, Auxiliares de Linha.

Guarnição de exploração

O Chefe de Operações poderá determinar que seja composta uma guarnição de exploração, composta, minimamente de:

* 01 Comandante de Guarnição de Exploração;

* 01 Auxiliar de Guarnição de Exploração;

* 02 Reservas de Guarnição de Exploração, que ficarão equipados e prontos para socorrerem os componentes da guarnição de exploração em casos de emergência.

Obs: O número de guarnições de exploração será determinado pelo Chefe de Operações, porém, é recomendável que para cada 03 guarnições haja uma de reserva. Poderá ser feito revezamento entre as guarnições de exploração e as guarnições de reserva, a fim de

propiciar descanso aos homens.

TIPOS DE INCÊNDIOS EM NAVIOS

Incêndios de materiais sólidos presentes nos navios

Em um navio poderemos encontrar inúmeros materiais combustíveis sólidos tais como: lonas, colchões, caixas de madeira, papel, estopa, roupas, etc.

A água age como agente extintor, nesses materiais, por abafamento combinado com resfriamento.

Dessa forma, o uso de água ou de espumas que contenham água em grande proporção é o mais indicado para tal situação. O resfriamento da fonte do incêndio e da área contínua deverá continuar por tempo suficiente para se eliminar totalmente o risco de uma reignição.

Incêndios de petróleo e seus derivados em navios

A espuma é o agente mais adequado para se utilizar no combate a incêndios em petróleo e seus derivados, visto que a água geralmente é mais densa do que ele e acaba ficando por baixo dele, perdendo sua capacidade de abafamento.

Incêndios de Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP) em navios

Incêndios envolvendo escapamentos de GLP devem ser extintos, quando possível, pela interrupção do fluxo de gás. Se o fluxo de gás não puder ser interrompido, poderá ser mais seguro permitir que o combustível continue queimando e, ao mesmo tempo, usar neblina d'água para resfriar os tanques adjacentes e outras partes do navio ou do parque de tanques, a fim de controlar os efeitos do calor irradiado.

Extinguir a chama pode resultar em vasta dispersão do gás não queimado e em subsequente mais vasto alastramento da chama ou explosão de compartimentos do navio, por onde o gás possa penetrar, no caso de uma reignição inesperada.

É de bom tom que se monitore com explosímetro, a todo instante, os compartimentos adjacentes, a fim de se diminuir o risco de explosão por acúmulo de gás no interior destes.

Caso o vazamento seja causado por alguma válvula aberta, não danificada, que pode ser fechada, pode-se extinguir as chamas de pequenos vazamentos, utilizando-se extintores de pó químico.

Jatos d'água nunca devem ser usados diretamente sobre um incêndio de gás liquefeito de petróleo. A espuma também não extinguirá tais incêndios.

Recomendações para combate a incêndios em instalações portuárias

Os princípios utilizados são os mesmos dos combates a incêndios em indústrias e galpões de armazenamento.

Nos terminais petrolíferos, deve-se aplicar os princípios de combate a incêndios em líquidos inflamáveis.

Quando o incêndio ocorrer no cais, pode-se utilizar os sistemas de combate a incêndios do próprio cais ou da embarcação do Corpo de Bombeiros, caso o sistema do cais não esteja em condições de operar.

É sempre prudente verificar com a autoridade portuária se há produtos perigosos armazenados e onde estão estocados.

Tendo-se essa informação, deve-se verificar no manual da ABIQUIM sobre as medidas de segurança a serem tomadas e quais os agentes extintores que se poderá usar.

É sempre prudente verificar as condições de segurança da estrutura do galpão em que se pretende ingressar para combater o incêndio, pois muitos galpões antigos possuem estrutura em madeira.

Os galpões com estrutura em aço também têm risco de desabamento, caso suas estruturas não sejam convenientemente protegidas contra a ação direta do calor.

Caso haja demasiada fumaça, recomenda-se realizar a ventilação do local, utilizando-se técnicas de combate a incêndios em locais confinados.

Todo pessoal diretamente envolvido nas operações de combate a incêndios deverá estar utilizando EPI completo, EPR e equipamento de comunicação.

Embarcações de combate a incêndios de Bombeiros e suas características

O pessoal do Corpo de Bombeiros, para desempenhar missões de combate a incêndios em navios, deverá conhecer os recursos disponíveis nas embarcações próprias para essas missões.

Ações em conjunto como GB MAR, que opera as embarcações e pelos GB de combate a incêndios do litoral:

O GB Mar possui dois navios: Governador Fleury e CmtCiancciulli (este último não está operando – MAI17) e estão localizados no Porto de Santos;

O navio possui duas bombas fixas de 4000 GPM, totalizando 8000 GPM.o GB Mar também possui duas lanchas que são utilizadas para operações de resgate, mas também podem ser empregadas em combate a incêndio. Uma delas está localizada no Porto de Santos, a

outra, em São Sebastião. Cada uma delas possui uma bomba portátil com capacidade de 3000 GPM. O efetivo pertencente às embarcações trabalha em regime de 24h/48h.

INCÊNDIO



10

Combate a Incêndios em Coberturas Vegetais

Objetivos	Notas
1) Ao final desta lição os alunos serão capazes de: 2) Identificar os tipos de vegetação; 3) Fatores de propagação do fogo em mata; 4) Classificar quanto ao tamanho e proporção do fogo; 5) Identificar as partes de um incêndio em mata; 6) Identificar as ações de combate.	

INTRODUÇÃO

Toda destruição total ou parcial da vegetação ocasionada pelo fogo, sem o controle do homem, qualquer que seja sua origem.

As situações meteorológicas contribuem para a ocorrência de incêndios, principalmente no período de julho a outubro, estiagem e geadas.

PROBLEMAS DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS

- Rebaixamento de lençol freático;
- Redução da média pluviométrica;
- Redução ou extinção de cursos d'água;
- Aumento da temperatura média;
- Destruição de reservas madeireiras;
- Eventuais perdas de moradias, instalações e plantações;
- Aumento na poluição ambiental;
- Aumento da erosão do solo;
- Alterações da fauna(extinção de algumas espécies)
- Diminuição da taxa de oxigênio na atmosfera;

CAUSAS DO INCÊNDIO FLORESTAL
QUANTO A NATUREZA

- Natureza química: tem origem em uma reação química;
- Natureza física: tem origem através de um efeito físico;

- Natureza biológica: têm origem em reações provocadas por bactérias, fermentações etc.

QUANTO AO AGENTE

- Agente humano: são os incêndios cuja origem foi provocada pelo ser humano, por dolo ou culpa(ponta de cigarro).
- Agente natural: são os incêndios cuja origem foi provocada pelos elementos da natureza (raio).

TIPOS DE VEGETAÇÃO

Campo: Vegetação caracterizada pela predominância da cobertura graminóide e herbácea.

Campo cerrado: vegetação campestre, gramíneas pequenas, árvores e arbustos esparsos entre si.



É a transição entre o campo e demais tipos de vegetação.Essa formação se ressente com a estação seca e acaba sendo alvo de incêndios anuais, inclusive, espontâneos.

Classificado em dois subtipos:

Campos de altitude ou serranos.

Campos propriamente ditos, também denominados campos limpos.

Cerrado: formação constituída por dois extratos:

- Superior: arbustos e árvores que raramente ultrapassam 6 metros de altura.
- Inferior: vegetação rasteira.



Cerradão: formação constituída de três extratos:

- Superior: árvores esparsas, 6 à 12 m de altura
- Intermediário: árvores e arbustos de troncos e galhos retorcidos
- Inferior arbustiva

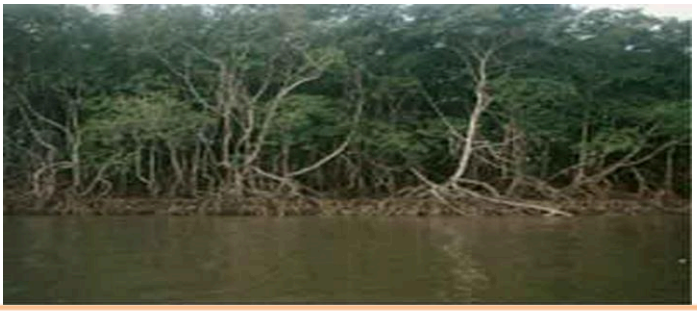


Campo de várzea: Vegetação de porte baixo

Característica: Suportar inundações periódicas por estar situada nas baixadas que margeiam os rios. Há muito material orgânico nas margens dos rios, aumentando a fertilidade de seus solos, mais à topografia plana,tornam estas áreas muito procuradas pela agricultura.



Mangue: formação típica de litoral, sob ação direta das marés, em solos com limosidade de regiões estuarinas. Constitui-se de único extrato de porte arbóreo e diversidade muito restrita.



Restinga: vegetação que recebe influências marinhas, presentes ao longo do litoral brasileiro, depende mais da natureza do solo, do que do clima. Encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e depressões.



Floresta - dependendo da sua origem:

- Floresta natural: Surgiu sem interferência do homem;
- Floresta artificial: Plantada pelo homem (Reflorestamento)

Mata atlântica: formação vegetal com grande riqueza de espécies (possui 3 extratos)

- Superior: espécies entre 15 e 40 m.
- Intermediário: espécies entre 3 e 10 m.
- Ervas rasteiras: cipós, trepadeiras e samambaias.



Reflorestamento: são vegetações plantadas, normalmente de forma homogênea quanto às espécies.Cultivadas em maciços para suprimentos industriais, comerciais e para consumo local.

Outros tipos de vegetação cultivada:

- canavial: plantação de cana de açúcar.
- pastagem: terreno em que há gramínea, capim ou erva (pasto) para alimento de animais.

FATORES DE PROPAGAÇÃO:

- Topografia (Terreno): Aclive e declive;
- Clima (Condições atmosféricas): Vento, temperatura, Umidade (abaixo 20% e durante o dia é mais crítico);
- Vegetação (Combustível)

COMBUSTÍVEIS QUANTO A QUEIMA

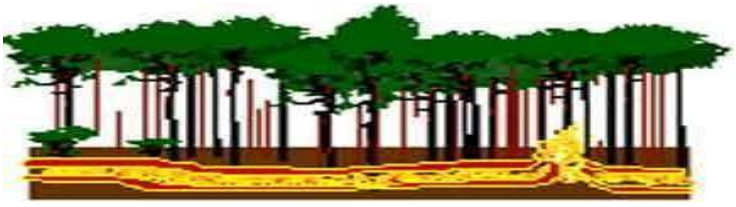
- Leves(ou Queima Rápida): fornecem calor para os pesados e secam os verdes (folhas mortas e gravetos).
- Pesados(ou Queima Lenta): Mais difícil de queimar ,mas ardem por longo período e sua extinção é mais trabalhosa(troncos e galhos).
- Verdes: vegetação em crescimento.
- Obs.: Eucalipto, pinheiro, cedro etc (óleo).

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A PROPAGAÇÃO

Pequeno: Princípio de incêndio - um único homempossui condições para extinção;
Médio: Necessidade de uma guarnição de combate a Incêndio Florestal (cerca de sete homens);
Grande: Não basta uma única guarnição para a extinção. Usa-se veículos, tratores, máquinas e até aeronaves.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A PROPAGAÇÃO

- **Incêndio de Solo ou Subterrâneo** - Há a queima de vegetais, folhas secas e galhos que formam o "piso" do terreno.



- **Incêndio Superficial ou Rasteiro** - Queima vegetação baixa (capim, arbustos e pequenas árvores).



- **Incêndio de Copa ou Aéreo** - Atinge e se propaga nas copas das

árvores (o combate é mais difícil).



- **Incêndio Total** - Ocorre nas três classificações.



PARTES DO INCÊNDIO

Perímetro: É o comprimento total das margens, é a borda do fogo. O perímetro estásempre mudando.
Cabeça: Parte do fogo que se propaga com maiorrapidez, caminha no sentido do vento e queima com maior intensidade. Seu controle é a questãochave para a extinção.
Dedo: faixa longa e estreita, propaga rapidamente a partir do foco principal e dá origem a uma nova cabeça.
Costas ou Retaguarda: Fica oposto à cabeça, queima com poucaintensidade.
Flancos: São as duas laterais que separam a cabeça da retaguarda. Daqui se formam os dedos.Se tornam uma nova cabeça com a mudança do vento.
Focos Secundários: Provocados por fagulhas que o vento leva. Devem serextintos rapidamente.
Bolsa: Área não queimada do perímetro. Normalmente é o espaço entre os dedos.
Ilha: Área não queimada dentro do perímetro.



AÇÕES DE COMBATE

É o conjunto de medidas tomadas no sentido de eliminar oincêndio florestal, por intermédio de sua completa extinção ou de se impedir sua propagação.

MÉTODOS DE COMBATE

Método direto: É o combate das chamas diretamente no perímetro do incêndio:

- Ferramentas agrícolas;
- Abafadores;
- Bombas costais e mochila anti-incêndio;
- Moto-bombas e viaturas de incêndio. Quandose deve usar este método?

Quando for possível a aproximação e não estiver se espalhando rapidamente



Método indireto: Combate ao fogo a alguma distância do seu perímetro. Este método é usado quando o fogo é de grande intensidade ou está se movendo rapidamente. Pode se realizar: **Aceiros**: Deve ser suficientemente largo para evitar que o fogo se

propague para o outro lado.É composto por duas áreas:
Raspada / Tombada ou Roçada
Área Raspada: Remover a vegetação até que a terra viva seja exposta
Área Tombada ou Roçada(4 a 5 vezes a área raspada).
Consiste em se derrubar toda a vegetação em direção ao fogo, visando diminuir o tamanho das chamas, evitando que elas ultrapassem a área raspada.
Dificulta também o transporte de material incandescente pelo vento.
Classificados em três tipos:

- Preventivos: é aquele realizado antes e durante as operações.
- Emergenciais: é aquele realizado durante uma operação de combate a incêndio florestal.
- Segurança: é aquele realizado após a ocorrência de uma queimada, evitando reignição.

Aceiro preventivo / Aceiro emergencial





Fogo de encontro: Colocação controlada de fogo, a partir de um aceiro (natural ou construído), no sentido contrário à propagação do fogo.Técnica eficiente, mas perigosa, devendo ser aplicada por pessoal experiente.




Pinga Fogo – utilizado para o fogo de encontro

Método paralelo: Quando o calor desenvolvido pelo fogo permite certa aproximação, mas não o suficiente para o ataque direto. Esse método consiste em:

- Fazer rapidamente um pequeno aceiro
- Fazer a construção de uma linha fria.

Método aéreo: Efetuado em áreas e em locais de difícil acesso do pessoal de combate aos incêndios. Esse método é usado em incêndios de copa ou incêndios aéreos de grande intensidade, utilizando-se aviões e helicópteros adaptados.Utiliza-se o Bambi-Bucket





Utilizando aviões no combate

FASES DE COMBATE

Análise rápida da situação:

- tipo de vegetação
- fatores que estão influindo na propagação
- barreiras naturais

- área atingida
- meios materiais: os disponíveis e os necessários
- pessoal: o disponível e o necessário.
- Atividades de Salvamento
- Isolamento da Área
- Extinção
- Rescaldo

PRESCRIÇÕES DIVERSAS

- Trabalho não passar 12h e o descanso não menor que 8 h;
- Extinção: só deve ser abandonado após rescaldo criterioso a área queimada fica em observação;
- Contar com o apoio do serviço de meteorologia local e de vigias, para alertas (mudanças do vento). Chefe devem ter controle rigoroso do pessoal e prever suprimentos e equipamentos para o período. Cuidado quando for local de vegetação muito densa com grande quantidade de materiais combustíveis entre o aceiro e o incêndio. Ficar sempre com um pé no preto.
- Rota de escape pela área queimada

EPI

Capacete, Bandó, Óculos de proteção, Capa; (Uniforme com gandola de mangas longas); Luvas de couro, Botas cano longo em couro; Cantil, Lanterna, Facão com bainha, Máscara de proteção contra impurezas, Cabo da vida (corda).

EPC

HT, Bússola, Binóculos, Caixa e gancho para captura de animais peçonhentos, Maleta básica de primeiros socorros, Colete refletivo tipo “X” (para uso noturno);Apito, para localização em caso de emergência;Máscara de proteção facial; Manta de proteção aluminizada; Medicamentos (comprimidos, manteiga de cacau, gaze, anti-alérgico/picada de insetos, soro contra peçonha), Água potável, Alimento, Celular / GPS.

ACIDENTES E LESÕES MAIS COMUNS

- Queimaduras, desidratação, intoxicação por gases, asfixia;
- Quedas (buracos, troncos, barrancos, lagos), escoriações, fraturas (crânio e

membros;

- Queda de galhos sobre o combatente;
- Picadas, picadas de animais peçonhentos, e mordidas de animais;
- Isolamento do combatente em meio ao fogo.
- Irritação dos olhos,
- PCR.



11

Emergências em Vasos Pressurizados e GLP

Objetivos	Notas

Ao final desta lição os alunos serão capazes de: 1) Identificar os diversos tipos de vasos de pressão; 2) Identificar características dosdiversos tipos de vasos de pressão; 3) Identificar tipos de vazamentosnosdiversos tipos de vasos de pressão; 4) Procedimentos nas ocorrências com fogo e sem fogo envolvendo os diversos tipos de vasos de pressão.	

INTRODUÇÃO

O QUE SÃO VASOS DE PRESSÃO?

Os vasos de pressão são reservatórios, com tipos, dimensões e finalidades diferentes, essenciais para os processos industriais que envolvam a utilização de fluidos ou gases, devendo ser projetados para resistir com segurança a pressões internas diferentes da pressão normal do ambiente, preservando os fluidos e gases em seu interior.

Os vasos de pressão servem, basicamente, para três finalidades:

Armazenar gases sob pressão, para que possam ter um maior peso num volume relativamente pequeno;

– Acumulação intermediária de gases e líquidos, em sistemas onde é necessária essa função, entre as etapas de um mesmo processo ou mesmo entre processos diferenciados entre si;

– Processamento de gases e líquidos, quando o processo de transformação exige que as condições sejam feitas sob pressão.

Os vasos de pressão necessitam de projetos específicos para sua construção, mantendo cuidados especiais na fabricação, na montagem e nos testes, uma vez que podem trazer riscos aos operadores, por operar com altas pressões e temperaturas elevadas.

Normalmente, os vasos de pressão também possuem um custo unitário elevado, daí vindo tantos cuidados em sua montagem, precisando assim que operem pelo máximo de tempo possível dentro das estritas condições de segurança, sem a necessidade de paradas do equipamento para manutenção, reduzindo assim os custos operacionais.

ONDE SÃO USADOS OS VASOS DE PRESSÃO?

Vasos de pressão são utilizados em usinas de açúcar e etano, em indústrias químicas e petroquímicas, constituindo um conjunto de equipamentos que servem para os mais variados usos. Os Reservatórios de ar comprimido de compressores, utilizados para fins de recapagens, para uso de frigoríficos, indústrias as mais diversas, também se utilizam dos vasos de pressão, podendo ser encontrados nos digestores, nos trocadores de calor, nos boillers, cozedores de alimentos, evaporadores, reatores, etc.

Diante dos perigos que podem causar, os vasos de pressão precisam ser projetados, fabricados e operados dentro de uma série de normas, utilizando-se materiais adequados para cada tipo de aplicação, já que qualquer falha pode acarretar sérias consequências, inclusive podendo provocar perda de vidas humanas. Vasos de

pressão estão entre os equipamentos considerados de alta periculosidade.

CLASSIFICAÇÃO DOS VASOS DE PRESSÃO

Em sua classificação geral, podemos encontrar os seguintes tipos de vasos de pressão:

Vasos não sujeitos a chama;

Vasos de acumulação e armazenamento;

Torres de destilação, podendo ser fracionadoras, retificadoras e absorvedoras;

Reatores;

Esferas de armazenamento de gases;

Permutadores de calor.

Nessa classificação também podemos considerar os vasos de pressão segundo sua capacidade de suportar diferenças de pressão com relação à pressão normal atmosférica:

Vasos atmosféricos, quando a pressão interna é a mesma da externa;

Vasos de baixa pressão, quando não existe muita diferença entre a pressão interna e a externa;

Vasos de alta pressão, quando se exige maior concentração dos fluídos e gases dentro dos vasos, em diferenças mais acentuadas entre as pressões interna e externa.

Por serem equipamentos que representam alto grau de periculosidade, os vasos de pressão exigem constante inspeção de segurança, mesmo para os mais novos e mesmo antes do início de seu funcionamento. A inspeção deve ser documentada, uma vez que, caso inspecionado pela fiscalização e não houver qualquer relatório sobre inspeção, as multas podem variar de R$ 4 mil a R$ 20 mil, dependendo do número de empregados expostos aos riscos dos vasos de pressão.

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS VASOS DE PRESSÃO

Os vasos de pressão precisam ter, obrigatoriamente, alguns equipamentos que, em sua falta, constituem o chamado RGI (Risco Grave Iminente), também motivos para embargo ou interdição do equipamento, além das decorrentes multas.

Para apresentar maior segurança, os vasos de pressão precisam ter:

Uma válvula ou dispositivo de segurança com pressão de

abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalada diretamente no vaso ou no sistema onde ele está inserido (PMTA é a Pressão Máxima de Trabalho Permitida pelo equipamento, que é acionado automaticamente em caso de riscos);

Dispositivo de segurança contra bloqueio inadvertido da válvula, quando esta não estiver instalada diretamente no vaso de pressão;

Um manômetro, instrumento que indica a pressão de operação do vaso.

Além dos equipamentos, é necessário que os vasos de pressão também tenham alguns documentos, na falta dos quais também recaem penalidades, como multas e possíveis embargos do equipamento:

Placa de identificação e categoria (sua falta gera multa de R$ 400 a R$ 1.700);

Prontuário fornecido pelo fabricante ou pelo responsável pela sua reconstituição (falta que gera multa de R$ 716 a R$ 3.480);

Registro de segurança, ou livro de ocorrências (falta que gera multa de R$ 1.431 a R$ 6.682);

Relatórios de inspeção (falta que gera multa de R$ 4 mil a R$ 20 mil).

Gás liquefeito de Petroleo (GLP)

O “gás de cozinha”, como é conhecido popularmente o gás liquefeito de petróleo por causa de sua utilização principal na cocção de Alimentos, é uma das frações mais leves do petróleo e sua queima é muito limpa, com baixíssima emissão de poluentes.

Por causa dessas características, ele é utilizado em ambientes fechados, como na cozinha da sua casa, ou em aplicações industriais sensíveis a poluentes, como na fabricação de vidros, cerâmicas e alimentos.

Saiba mais:

O “gás liquefeito” seria um gás ou um líquido? A explicação é simples: em condições atmosféricas normais, ele é encontrado na forma gasosa. Porém, do processo de produção até o envasamento nos botijões de aço, ele é mantido na forma líquida, sob pressão.

Formado pela composição de dois gases: Propano - C3H8 (50%) e Butano - C4H10 (50%).

Característica de ficar em estado líquido quando submetido a uma certa pressão.

É um Hidrocarboneto.

Características

- Incolor
- Inodoro (Mercapitan)
- Não é tóxico / Asfixiante
- Mais pesado que o ar
- Não é poluente
- Inflamável e explosivo
- Alto poder calorífico
- Sob pressão se liquefaz (6 a 8 kgf/cm^2)
- LSE: 9,5% (PROPANO) e 8,4% (BUTANO)
- LIE: 2,2% (PROPANO) e 1,8% (BUTANO)

Acima ou abaixo dos limites a propagação não ocorre.

A ventilação é a técnica para substituir uma atmosfera saturada de gás por outra abaixo do LIE.

Densidade

ESTADO GASOSO	ESTADO LÍQUIDO
1m3 de ar = 1,22 kg	1 litro de água = 1kg
1m3 de GLP = 2,2 kg	1 litro de GLP = 0,54kg

QUANTIDADE	COMBUSTÍVEL	PODER CALORÍFICO
1Kg	GLP	11.500 kcal
1kg	óleo diesel	10.200 kcal
1kg	carvão	5.000 kcal

TIPOS DE RECIPIENTES DE GLP

Recipientes transportáveis: São aqueles com capacidade até 0,25 metros cúbicos.

Recipientes estacionários: São aqueles fixos, com capacidade superior a 0,25 metros cúbicos. SISTEMA ULTRASYSTEM. Abastecimento a granel.



P-2	P-5	P-13	P-20	P-45	P-90





B-20 B-125 B-190 440 a 5100 Kg

GLP - PECULIARIDADES

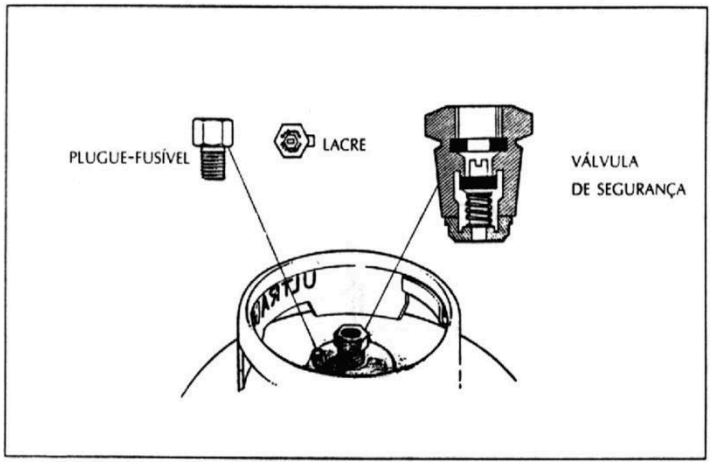
Registro de cozinha = 1 Kg/hora. Pressão baixa de 5kpa(0,75 PSI). Registro com válvula tipo esfera = 4 Kg/hora.
Temperatura de ebulição: -30°C.

Pressurizado, pode ser armazenado e transportado.
Liquefeito ao ser pressurizado (temperatura ambiente), pode ser armazenado e transportado com facilidade.
1L de GLP = 250L de vapor de GLP

São fabricados com chapas de aço, capazes de suportar altas pressões (17 kgf/cm2) e normas técnicas da ABNT.
A válvula de saída de gás é acionada por uma mola. Não possui válvula de segurança.

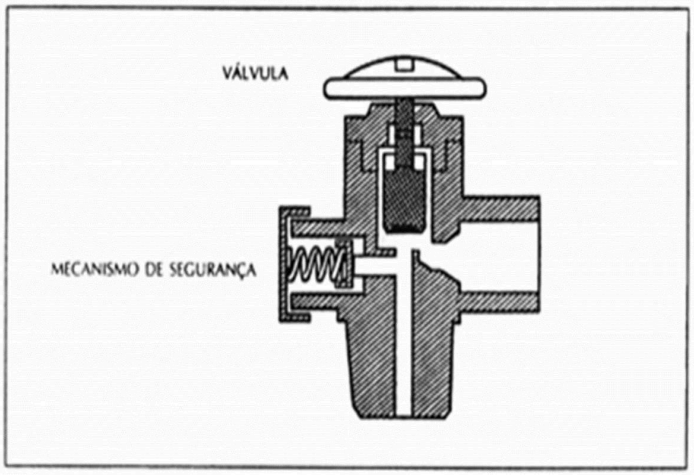
Botijões de 13 kg (P-13): São os mais usados.
Utilizados basicamente para cozinhar em residências, bares e lanchonetes de pequeno porte.
A válvula de saída de gás é acionada por uma mola.
Possui válvula de segurança (plugue-fusível).
Botijões de 5 kg (P-5)

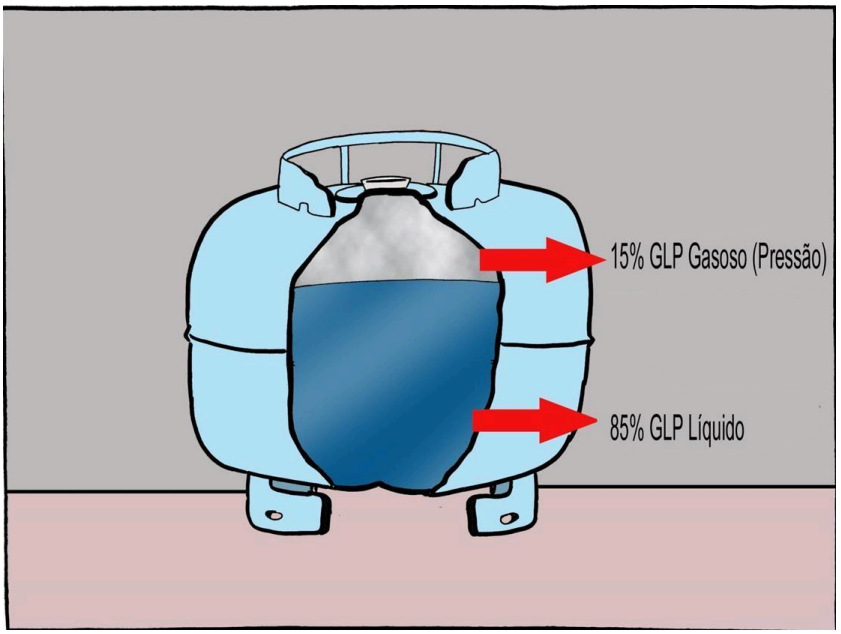
VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA



DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

VÁLVULA DOS VASILHAMES DE 45 E 90 KG





Código	Volume líquido	Peso líquido	Uso mais comum	Norma da Válvula
P-2	5,5 L	2 kg	Fogareiros, lampiões e maçaricos	NBR 8614
P-5	12,0 L	5 kg	Uso doméstico para cozimento de alimentos	NBR 8614
P-13	31,5 L	13 kg	Uso doméstico para cozimento de alimentos	NBR 8614
P-20	48,0 L	20 kg	Exclusivo em empilhadeiras a GLP	NBR 14536
P-45	108,0 L	45 kg	Doméstico e industrial (cozimento de alimentos, aquecimento, fundição, soldas)	NBR 13794
P-90	216,0 L	90 kg	Industrial (em desuso)	NBR 13794

VAZAMENTO DE GLP

Locais mais prováveis dos vazamentos:

Vazamento na mangueira
Vazamento no registro
Vazamento na válvula conectora (cone borboleta)
Vazamento na válvula de segurança

Vazamento no próprio cilindro (soldas, corrosão)
Vazamento nas conexões (roscas, abraçadeiras)
Maior incidência: P-13

NO DESLOCAMENTO:
Cmt colhe informações e traça possível estratégia.
NO LOCAL

Isolar a área de risco;

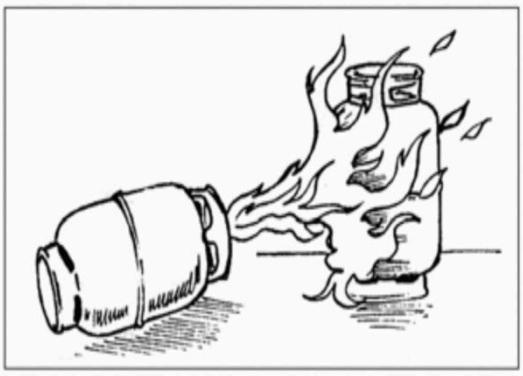
Coletar informações e acionar apoio necessário;
Traçar um plano de ação levando em consideração os meios disponíveis e as condições do local;
Manter a guarnição com o vento pelas costas em local aberto para aproximação do fogo ou do vazamento;
Local confinado: faça ventilação forçada ou sature o ambiente com agentes extintores (CO^2, PQS ou água);
Eliminar todas as fontes de ignição e gás externas, mantendo ainda todas as pessoas fora da área da nuvem de GLP, isso logo que chegar ao local;
Entrar no local com EPI e EPR, abrigado por paredes, agachado e fazendo uso de linhas de proteção;
Obs.: Só desligar a chave geral se for do lado de fora; Locais confinados cuidado com explosões ambientais; Explorar com cuidado as partes baixas do local.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DO CILINDRO
Local seguro (aberto e ventilado); Afastar populares e fontes de ignição; Longe de bueiros e de locais baixos;
Fazer uso de linha de proteção para melhor dispersão da nuvem de gás; Acionar o fabricante ou fornecedor.
CONTROLE DO FOGO:
Resfriar as paredes dos recipientes de GLP; Não apague as chamas (risco de explosão);
Aproximar-se abaixado (EPI e EPR), linha de proteção e abrigado por anteparas;
Ruptura da válvula de alívio: O gás poderá incendiar-se; Fechar as válvulas e registros do fluxo de gás.
Obs.: Quando não for possível fechar os registros, este poderá ser retirado ou estrangule a tubulação (pequeno diâmetro ou de cobre).
DISPERSAR o gás na atmosfera, se não puder fechar o fluxo, de modo que não atinja a faixa de explosividade.
RETIRAR todas as pessoas do local e ampliar a área de isolamento,

caso se perceba o aumento de pressão interna do cilindro (aumento do ruído da válvula de alívio ou aumento do volume do fogo).

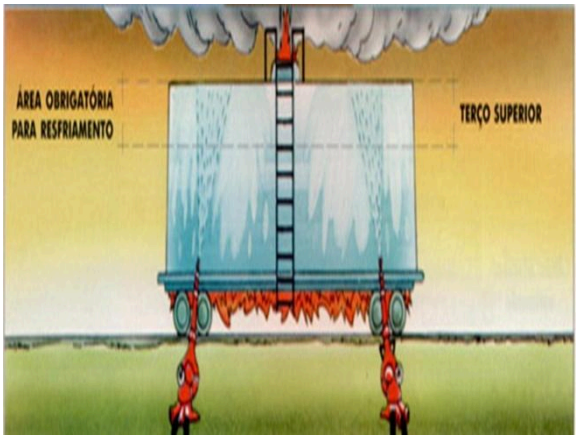
BLEVE: Boiling liquid expanding vapor explosion Explosão da Expansão de Vapor de Líquido Fervente.

Fenômeno que pode ocorrer em recipiente com líquidos inflamáveis e não inflamáveis.

Perigo é o arremesso de pedaços do recipiente em todas as direções com deslocamento de ar e calor.



Exemplo de BLEVE (Botijão maçaricando outro)



GÁS NATURAL

Gás natural é uma substância composta por hidrocarbonetos que permanecem em estado gasoso nas condições atmosféricas normais. É essencialmente composta pelos hidrocarbonetos metano (CH4), com teores acima de 70%, seguida de etano (C2H6) e, em menores proporções, o propano (C3H8), usualmente com teores abaixo de 2%.

GÁS NATURAL ASSOCIADO E NÃO ASSOCIADO

O gás natural pode ser classificado em duas categorias: associado e não associado. O gás associado é aquele que, no reservatório geológico, se encontra dissolvido no petróleo ou sob a forma de uma capa de gás. Neste caso, normalmente privilegia-se a produção inicial do óleo, utilizando-se o gás para manter a pressão do reservatório. O gás não-associado é aquele que está livre do óleo e da água no reservatório; sua concentração é predominante na camada rochosa, permitindo a produção basicamente de gás natural.

O gás natural produzido no Brasil é predominantemente de origem associada ao petróleo e se destina a diversos mercados de consumo, sendo os principais, a geração de energia termelétrica e os segmentos industriais. Além disso, uma vez produzido, o gás natural se distribui entre diversos setores de consumo, com fins energéticos e

não- energéticos: utilizado como matéria-prima nas indústrias petroquímica (plásticos, tintas, fibras sintéticas e borracha) e de fertilizantes (ureia, amônia e seus derivados), veicular, comércio, serviços, domicílios etc.

GÁS NATURAL VEICULAR (GNV)

O Gás Natural Veicular (GNV) é uma mistura combustível gasosa, proveniente do gás natural ou do biometano, destinada ao uso veicular e cujo componente principal é o metano. Os cilindros de armazenamento de GNV são dimensionados para suportar a alta pressão à qual o gás é submetido. Na revenda, a máxima pressão é limitada em 22,0 MPa. A qualidade do GNV é a mesma conferida para o GN.

Do ponto de vista ambiental, social e econômico, o gás natural parece ser a melhor solução disponível atualmente para o transporte sustentável. O uso de GNV traz uma redução direta na emissão de gases de efeito estufa e emissões regulamentadas usando praticamente os mesmos tipos de veículos na estrada.

Controle de qualidade do gás natural

A qualidade do GN comercializado em território nacional é estabelecida pela Resolução ANP nº 16/2008, da qual se destacam. Como principais itens de controle o poder calorífico superior (PCS), o índice de Wobbe, o número de metano e os pontos de orvalho de água (POA) e de hidrocarbonetos (POH).

Além dessas características, a composição do gás também é monitorada para os teores de metano e etano, mínimo e máximo respectivamente. Entre os contaminantes, é fundamental que se controle os inertes, no caso nitrogênio (N2) e gás carbônico (CO2) assim como o comburente oxigênio (O2). Há limites máximos para inertes (N2 + CO2), dióxido de carbono e oxigênio.

CARACTERÍSTICAS:

Mesmos usos do GLP; Mais leve que o ar;

Formado por metano, com uma quantidade menor de etano, propano e butano;

Obs.: Vazamentos de gás natural não estão expostos a explosões a céu aberto.

VAZAMENTO EM GÁS ENCANADO

EPI e EPR

Isolar o local Linha de proteção

Afastar pessoas e fontes de ignição Localizar o registro de rua e fechá-lo Acionar a Companhia de Gás (COMGÁS).

ACETILENO

O acetileno é obtido pela reação de carbeto de cálcio (ou carbureto de cálcio) e água. Observe abaixo as reações por etapas:

$CaCO3(s) \rightarrow CaO(s) + CO2(g)$

$CaO(s) + 3C(s) \rightarrow CaC2(s) + CO(g)$

$CaC2(s) + 2H2O(l) \rightarrow Ca(OH)2(aq) + C2H2(g)$

Inicialmente, o calcário (carbonato de cálcio) é decomposto a mais de 1200°C em óxido de cálcio (cal) e dióxido de carbono. Em seguida, o óxido de cálcio reage a 2200°C com carvão, gerando carbeto de cálcio (ou carbureto de cálcio) e monóxido de carbono.

Logo em seguida, o carbeto de cálcio reage com água líquida (portanto, a temperaturas mais amenas) formando hidróxido de cálcio e acetileno gasoso.

O acetileno ($C2H2$ - Massa Molecular igual a 26 u) é um Alcino (grupo orgânico de hidrocarbonetos caracterizado pela presença de pelo menos uma ligação tripla entre átomos de Carbono). Por ser constituído de apenas 2 átomos de Carbono e 2 átomos de Hidrogênio é muito leve. Em contato com o ar atmosférico, tende a subir por ser menos denso que este. É incolor, e quase sempre apresenta odor desagradável por conter impurezas.

Fórmula estrutural plana do Acetileno

Por ser um Alcino, é muito instável (por causa das ligações triplas) e se decompõe facilmente se submetido a pequenas compressões, liberando certa quantidade de energia. É também um gás muito combustível, cuja queima de 1 mol libera mais de 2600 KJ de energia.

Aplicações:

O acetileno é condicionado em cilindros metálicos de alta pressão em solução líquida de acetona, dado o seu alto poder de detonação. Por isso é muito utilizado na produção de explosivos.

Mas também se pode utilizar o acetileno para a fabricação de solventes orgânicos industriais, plásticos de borracha sintética; ou ainda participar das reações de formação do ácido acético e álcool etílico.

Riscos e Cuidados

O acetileno é um gás asfixiante com grande grau de inflamabilidade (grau 4: maior da escala), porém não é tão nocivo ao organismo humano se exposto à níveis moderados. O maior risco do acetileno é a sua capacidade de deslocar massas de ar, e consequentemente, oxigênio atmosférico.

É muito reativo com halogênios, oxigênio, cobre, mercúrio e

prata. Por isso deve ser mantido longe dessas substâncias; e seu transporte deve sempre ser feito em automóveis abertos em cilindro apropriados.

Informações básicas:

Gás instável e altamente inflamável;
Sua molécula é muito instável e pode decompor-se em seus átomos componentes (hidrogênio e carbono), liberando muita energia nas seguintes situações:

- Quando o gás é aquecido
- Quando é submetido a elevações de pressão Incolor;

Ligeiramente mais leve que o ar (peso=0,908); O acetileno de pureza 100% é inodoro;
O gás comercial - cheiro semelhante ao do alho, devido às suas impurezas fosfina e de gás sulfídrico;
Queima com uma chama intensamente quente, luminosa e enfumaçada;
Extensa faixa de inflamabilidade: de 2,3 a 80%; Não é tóxico (asfixiante);
Perigo da explosão aparecerá antes do risco da asfixia;
O gás transformar-se-á em narcótico;
Principiais sintomas: vertigens, cefaleia, indisposição estomacal, e dificuldades respiratórias;
Para comercializar o gás, ele é comprimindo dentro do cilindro a alta pressão;
Pressão final de enchimento de 400 lbs/pol2; Após o assentamento, cai para 250 lbs/pol2;
Gera aquecimento do cilindro (resfriamento contínuo); Não pode ser comprimido em espaços vazios;

CILINDRO DE ACETILENO

Carcaça do cilindro é composta por duas chapas de aço repuxadas ligadas entre si por uma solda, chamada de meio-corpo;
Existem duas outras soldas:
-Do colarinho/gargalo

-Do pé-de-rolamento (facilitar o transporte).



Principais modelos de cilindros no mercado:

- White Martins atende as normas americanas e são dotados de bujões fusíveis (1,2 , 5,0 e 9,0 Kg)
- AGA, Oxigênio do Brasil (Air Liquide), atendem as normas europeias e não possuem válvulas de alívio (0,75 , 4,0 e 8,0 Kg)

Cor: BORDÔ (todo o corpo ou só o gargalo) Construção em aço
Pressão de trabalho = 20 bar
Instável a pressão superior de 1,2 bar Massa porosa no interior
Cilindro carregado - temperatura de 20ºC

- 39,2% de acetona
- 08% de massa porosa
- 38,8% de acetileno
- 14% de espaço livre

Proporções se alteram ao atingir 65ºC

- 46% de acetileno
- 46% de acetona
- 08% de massa porosa

Desaparece o espaço livre para o gás se expandir
Risco de explosão
Geram decomposição:

- Forças mecânicas aplicadas ao cilindro (quedas/pancadas) que venham fragmentar a massa porosa;
- Aquecimento externo do cilindro;
- Abertura brusca do registro do cilindro;
- Retrocesso de chama;
- Outras fontes de ignição.

Chama meio azulada - sinal de que a pressão interna está subindo em função da decomposição.

- Após iniciado o processo, o cilindro poderá explodir em 2min, 24h ou mais.
- Abrindo o registro do cilindro de acetileno em decomposição não alivia a pressão interna, agrava-se a situação.

Resfriamento com água não ocasiona choque térmico. Resfriamento mínimo por 24h, recipiente com 500 L, de 1,25m altura, conectado por uma mangueira de 30 m.
Maior cilindro de acetileno no mercado: altura de 1,25 m.

SINAIS DA DECOMPOSIÇÃO

- Pintura externa do cilindro;
- Vaporização d' água;
- Toque do cilindro;
- Retrocesso da chama pelo maçarico;

Resfriamento por 2h, temperatura interna regride.
Não há registro (CB/empresas) de explosões do cilindro, após o resfriamento direto por 2h e submergi-lo por 24h.

RISCOS DE EXPLOSÕES

- Início do processo de decomposição do acetileno
- Temperatura de armazenamento superior a 53ºC
- Temperatura de 300ºC em qualquer ponto interior
- Temperatura de 65ºC em todo o cilindro.

PROCEDIMENTOS

- Estacionar vtr
- EPI e EPR
- Retirar pessoas
- Isolar a área de risco - 50m (chama da explosão - 25m e estilhaços - 300m)
- Desligar a energia fora do local sinistrado
- Identificar o problema
- Posicionar-se rente ao solo (anteparas de concreto)
- Analisar o estado de decomposição (resfriar)
- Ventilar o local
- Fechar registro do cilindro
- Removê-lo para local arejado, isolado e resfriá-lo
- Acionar a empresa fornecedora
- Orientar o sinistrado

CALDEIRA

Uma caldeira é um equipamento destinado a produzir e acumular vapor sob pressão superior à pressão atmosférica, utilizando para isso alguma fonte de energia, com exceção de refervedores e equipamentos similares, utilizados em unidades de processo.

VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS CALDEIRAS

Pelo grande volume de água que carregam, podem atender também a cargas flutuantes, ou seja, atender aumentos na demanda de vapor, de maneira praticamente instantânea. Além disso, são de fácil construção, com custo relativamente baixo, e robustas o suficiente para suportar o trabalho, não exigindo tratamento de água, podendo ser feita com pouca alvenaria e fornecendo pressão elevada.

Entre as desvantagens na utilização, podemos citar a pouca pressão manométrica, limitada a 22 atmosferas, ou 2,2 MPa, e isso em virtude da utilização de vasos de pressão cilíndricos, o que torna sua eficiência limitada, não podendo ser utilizada em instalações mais exigentes. Também oferecem dificuldades para a instalação de superaquecedor e preaquecedor de ar.

PROCEDIMENTOS EMERGENCIAS

- Isolamento do local;
- Adentrar com a guarnição reduzida - EPI e EPR;
- Localizar operador, prontuário e registro de segurança;
- Fechar o registro de alimentação da caldeira;
- Desligar a linha de eletricidade da bomba;
- Fechar a alimentação de água, abrir a válvula de alívio e os pontos de consumo;
- Não refrigerar externamente;
- Apagar o fogo da fornalha com PQS, nunca água;
- Acionar a empresa responsável pela manutenção e técnico do ministério do trabalho.

Jamais injetar água (choque térmico/explosão);

AUTOCLAVES

São recipientes acumuladores de vapor sob pressão superior a atmosférica, os quais são utilizados pelas indústrias, higienização de materiais e esterilização de micro-organismos (dentistas, médicos e manicures).

- Esterilização através de vapor úmido sob pressão.
- São alimentados por caldeiras ou eletricidade.

PROCEDIMENTOS EMERGENCIAS

- Isolamento do Local;

- Adentrar ao local com guarnição reduzida: EPI e EPR;
- Localizar operador, prontuário e registro de segurança;
- Fechar o registro de alimentação da autoclave;
- Acionar a alavanca manual da válvula de alívio;
- Jamais injetar água (choque térmico e explosão);
- Não refrigerar externamente (choque térmico);
- Caso houver fogo apagar com extintor de PQS;
- Jamais se posicionar ou permanecer nas extremidades da autoclave;

Acionar a empresa responsável pela manutenção.